Université de Lomé

FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

PARCOURS MATHÉMATIQUES

SEMESTRE 3

MTH 221 : Suites et séries de fonctions et intégrale dépendant d'un paramètre

Enseignant chargé de l'UE : TCHALLA Ayékotan M. J.

Année académique 2021-2022.

DR. TCHALLA Ayékotan

DR. TCHALLLA Ayékotan

Table des matières

1 Intégrales généralisées **5**
- 1.1 Objectif et Définition . . . 5
  - 1.1.1 Objectif . . . 5
  - 1.1.2 Définitions . . . 5
- 1.2 Intégrale généralisée des fonctions positives . . . 8
  - 1.2.1 Théorèmes de comparaisons . . . 9
  - 1.2.2 Étude de la convergence de certaines intégrales généralisées . . . 9
  - 1.2.3 Utilisation de l'équivalence pour l'étude de la convergence d'une intégrale généralisée . . . 10
- 1.3 Convergence absolue . . . 12
- 1.4 Fausse intégrale généralisée . . . 13

2 Suites et séries de fonctions **15**
- 2.1 Suites de fonctions . . . 15
- 2.2 Convergence simple . . . 15
- 2.3 Convergence uniforme d'une suite de fonctions . . . 16
  - 2.3.1 Critère de convergence uniforme pour une suite de fonctions : critère de Cauchy de la convergence uniforme . . . 17
  - 2.3.2 Propriétés sur les suites de fonctions uniformément convergentes . . . 18
- 2.4 Applications aux séries de fonctions . . . 20
  - 2.4.1 Critères de convergence uniforme des séries de fonctions . . . 20
  - 2.4.2 Propriétés de séries de fonctions uniformément convergentes . . . 21

3 Séries entières **23**
- 3.1 Définition . . . 23
- 3.2 Disque et rayon de convergence . . . 24
  - 3.2.1 Théorème . . . 24
  - 3.2.2 Formules . . . 25
- 3.3 Opérations sur les séries entières . . . 26
- 3.4 Dérivation et intégration d'une série entière . . . 27
- 3.5 Développement en série entière de fonctions usuelles . . . 29
- 3.6 Applications aux équations différentielles . . . 33
- 3.7 Exponentielle complexe . . . 34

4 Séries de Fourier **37**
- 4.1 Séries trigonométriques . . . 37
- 4.2 Série de Fourier d'une fonction . . . 38
  - 4.2.1 Problème traité . . . 38
  - 4.2.2 Définitions . . . 38
  - 4.2.3 Notations . . . 38

DR. MICHAEL LA Ayékotan

5 Intégrale dépendant d'un paramètre **43**
5.1 Introduction . . . 43
5.2 Continuité uniforme d'une fonction à deux variables . . . 43
5.3 Continuité et dérivabilité de l'intégrale dépendant d'un paramètre . . . 45
5.3.1 Cas d'une intégrale définie . . . 45
5.3.2 Dérivée partielle . . . 46
5.4 Cas du'une intégrale généralisée . . . 48

6 Séries numériques **53**
6.1 Rappels sur les suites numériques . . . 53
6.1.1 Théorèmes de convergence d'une suite . . . 54
6.1.2 Condition nécessaire et suffisante de convergence d'une suite de réels . . . 54
6.1.3 Sous-suites (ou suites extraites ou encore suites partielles . . . 55
6.2 Séries numériques . . . 55
6.2.1 Définitions de base . . . 55
6.2.2 Séries convergentes . . . 56
6.3 Étude de quelques séries . . . 58
6.3.1 Série géométrique . . . 58
6.3.2 Série de terme général $\frac{a^n}{n}$ $(a \in \mathbb{C},\ n \in \mathbb{N}^*)$ . . . 59
6.3.3 Série dont le terme général s'écrit sous la forme $u_n = h_{n+1} - h_n$ . . . 59
6.4 Opérations sur les séries . . . 60
6.5 **Séries à termes réels positifs** . . . 60
6.5.1 Théorème de comparaison des séries à termes réels positifs . . . 61
6.5.2 Règles de d'Alembert et de Cauchy (Comparaison à une série géométrique) . . . 61
6.5.3 Règle des équivalents . . . 62
6.5.4 Séries à termes réels positifs particulières . . . 62
6.6 Séries à termes quelconques . . . 63
6.6.1 Transformation et règle d'Abel . . . 63
6.6.2 Séries alternées . . . 64

DR. TCHALLA Ayékotan

Chapitre 1

Intégrales généralisées

1.1 Objectif et Définition

1.1.1 Objectif

On a défini dans le semestre passé l'intégrale d'une fonction sur un intervalle fermé borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$. Dans ce chapitre, on étudie les conditions dans lesquelles on peut définir l'intégrale $\int_a^b f(t)dt$ lorsque f n'est définie que sur $[a, b[$ ou $]a, b]$.

i) Si f est définie sur $[a, b[$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, ($a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ *ou* $b = +\infty, b > a$) on supposera que $\forall x \in [a, b[$, f est intégrable sur $[a, x]$.

ii) Si f est une fonction définie sur $]a, b]$ ($b \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}$ *ou* $a = -\infty, a < b$), on supposera que $\forall x \in]a, b]$ f est intégrable sur $[x, b]$.

1.1.2 Définitions

Définition 1.1.1 *Soit $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ une définie sur $[a, +\infty[$ et intégrable sur tout segment $[a, x]$ où $x \in [a, +\infty[$. si la limite $\lim\limits_{x\to+\infty} \int_a^x f(t)dt$ existe et est finie, alors on a*

$$\int_a^{+\infty} f(t)dt = \lim_{x\to+\infty} \int_a^x f(t)dt$$

*et on dit que l'intégrale généralisée ou l'intégrale impropre $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est **convergente**. Dans le cas contraire on dit que on dit que l'intégrale généralisée ou l'intégrale impropre $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est **divergente**.*

Définition 1.1.2 *Soit $f :]-\infty, b] \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur $]-\infty, b]$ et intégrable sur tout segment $[x, b]$ où $x \in]-\infty, b]$. si la limite $\lim\limits_{x\to-\infty} \int_x^b f(t)dt$ existe et est finie, alors on a*

$$\int_{-\infty}^b f(t)dt = \lim_{x\to-\infty} \int_x^b f(t)dt$$

*et on dit que l'intégrale généralisée $\int_{-\infty}^b f(t)dt$ est **convergente**. Dans le cas contraire on dit que on dit que l'intégrale généralisée ou l'intégrale impropre $\int_{-\infty}^b f(t)dt$ est **divergente**.*

DR. TCHALLA Ayékotan

Définition 1.1.3 *Soient a et b deux réels. Soit $f : [a,b[\to \mathbb{R}$ une fonction définie sur $[a,b[$ et intégrable sur tout segment $[a,x]$ où $x \in [a,b[$. si la limite $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} \int_a^x f(t)dt$ existe et est finie, alors on a*

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{\substack{x\to b\\ x<b}} \int_a^x f(t)dt$$

*et on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt$ est **convergente**. Dans le cas contraire on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt$ est **divergente**.*

Définition 1.1.4 *Soient a et b deux réels. Soit $f :]a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur $]a,b]$ et intégrable sur tout segment $[x,b]$ où $x \in]a,b]$. si la limite $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} \int_x^b f(t)dt$ existe et est finie, alors on a*

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} \int_x^b f(t)dt$$

*et on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt$ est **convergente**. Dans le cas contraire on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt$ est **divergente**.*

Définition 1.1.5 *Soient a et b appartenant à $\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$. Soit $f :]a,b[\to \mathbb{R}$ une fonction définie sur $]a,b[$ et intégrable sur tout segment inclus dans $]a,b[$. On dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt$ converge si et seulement si il existe un réel $c \in]a,b[$ tel que les intégrales généralisées $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent simultanément. Dans ce cas on a*

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

Remarque 1.1.1 *Les propriétés de calcul intégrales telles que **utilisation de formules de primitives, intégration par parties, changement de variables ...** vu dans le cours sur les intégrales définies peuvent être utilisées dans certains cas pour l'étude de la convergence d'une intégrale généralisée.*

Exemple 1.1.1 *Étude de la nature des intégrales généralisées suivantes :* $\int_{-\infty}^0 \frac{dt}{1+t^2}$, $\int_0^1 \ln t\, dt$, $\int_1^{+\infty} \ln t dt$, $\int_0^{+\infty} \frac{3t^2+1}{t^3+t} dt$.

1. *La fonction $t \mapsto \dfrac{1}{1+t^2}$ est définie sur $]-\infty,0]$ et intégrable sur tout segment contenu dans $]-\infty,0]$. Soit $x \in]-\infty,0]$. on a*

$$\int_x^0 \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan(x)$$

DR. TOUALLA Avékotan

.

$\lim_{x\to-\infty} -\arctan(x) = \frac{\pi}{2}$. *Ainsi l'intégrale généralisée* $\int_{-\infty}^{0} \frac{dt}{1+t^2}$ *est convergente et on a* $\int_{-\infty}^{0} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$.

2. *La fonction* $t \mapsto \ln t$ *est définie sur* $]0,1]$ *et intégrable sur tout segment contenu dans* $]0,1]$. *Soit* $x \in]0,1]$. *On a :*

$$\int_x^1 \ln t \; dt = [t\ln t - t]_x^1 = -1 - x\ln x + x$$

$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \int_x^1 \ln t \; dt = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} -1 - x\ln x + x = -1.$

L'intégrale généralisée $\int_0^1 \ln t \, dt$ *est alors convergente et on a*

$$\int_0^1 \ln t \, dt = -1.$$

3. *La fonction* $t \mapsto \ln t$ *est définie sur* $[1,+\infty[$ *et intégrable sur tout segment contenu dans* $[1,+\infty[$. *Soit* $x \in [1,+\infty[$. *On a :*

$$\int_1^x \ln t \; dt = [t\ln t - t]_1^x = x\ln x - x + 1$$

$\lim_{x\to+\infty} \int_1^x \ln t \; dt = \lim_{x\to+\infty} x\ln x - x + 1 = +\infty.$

L'intégrale généralisée $\int_0^1 \ln t \, dt$ *est alors divergente.*

4. *La fonction* $t \mapsto \frac{3t^2+1}{t^3+t}$ *est définie sur* $]0,+\infty[$ *et intégrable sur tout segment contenu dans* $]0,+\infty[$. *Soit* $c \in]0,+\infty[$. *Déterminons la nature des intégrales généralisées* $\int_0^c \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt$ *et* $\int_c^{+\infty} \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt$. *Soit* $x \in]0,c]$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \int_x^c \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \left[\ln\left(t^3+t\right)\right]_x^c = +\infty.$$

Comme l'intégrale généralisée $\int_0^c \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt$ *diverge, nous n'avons plus besoin d'étudier la nature de l'intégrale généralisée* $\int_c^{+\infty} \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt$ *car la divergence de* $\int_0^c \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt$ *entraîne la divergence de l'intégrale généralisée* $\int_0^{\infty} \frac{3t^2+1}{t^3+t}dt$.

Proposition 1.1.1 *Soit* I *un intervalle qui de la forme* $[a,b[$ *ou de la forme* $]a,b]$ *ou encore de la forme* $]a,b[$ *avec* $(a,b \in \mathbb{R}$ *ou* $a = -\infty$ *ou* $b = +\infty)$. *Soient* f *et* g *des fonctions définies sur le même intervalle* I. *On suppose que* f *et* g *sont intégrables sur tout segment contenu dans* I. *Si les intégrales généralisées* $\int_a^b f(t)dt$ *et* $\int_a^b g(t)dt$ *convergent, alors* $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, *les intégrales généralisées* $\int_a^b (\lambda f)(t)dt$

PR. TCHALLA Ayékotan

et $\int_a^b (f+g)(t)dt$ *sont convergentes et on a :*

$$\int_a^b (\lambda f)(t)dt = \lambda \int_a^b f(t)dt$$

et

$$\int_a^b (f+g)(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_a^b g(t)dt.$$

1.2 Intégrale généralisée des fonctions positives

Lemme 1.2.1 *Soient* $a \in \mathbb{R}$ *et* f *une fonction à valeurs positives définie sur* $[a, +\infty[$ *et intégrable sur* $[a, x]$ $\forall x \in [a, +\infty[$.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}, n > a, F(n) = \int_a^n f(t)dt$ *et* $\forall x \in]a, +\infty[, F(x) = \int_a^x f(t)dt$ *Alors l'intégrale généralisée* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *est convergente si et seulement si la suite* $(F(n))$ *est convergente. Dans ce cas* $\lim_{x\to+\infty} F(x) = \lim_{n\to+\infty} F(n)$.

Preuve 1 *Supposons que* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *soit convergente et notons* ℓ *sa limite. Alors* $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$ *tel que* $\forall x > A, |F(x) - \ell| < \varepsilon$. *Montrons que* $\lim_{n\to+\infty} F(n) = \ell$. *Soit* $\varepsilon > 0$, *posons* $n_0 = E(A) + 1$. $\forall n > n_0$, *on a* $|F(n) - \ell| < \varepsilon$.
Inversement supposons que $\lim_{n\to+\infty} F(n)$ *existe et soit finie. Désignons par* ℓ' *cette limite. Donc* $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, |F(n) - \ell'| < \varepsilon$. *Soit* $x \in \mathbb{R}$ *et* $x > n_0$. *Montrons que* $|F(n) - \ell'| < \varepsilon$. *Soit* $m \in \mathbb{N}$, $m > x$. f *étant positive, l'intégrale* $F(x)$ *est alors croissante. Ainsi* $F(n_0) \leqslant F(x) \leqslant F(m)$. *Donc* $-\varepsilon < F(n_0) - \ell' \leqslant F(x) - \ell' \leqslant F(m) - \ell' < \varepsilon$.

Proposition 1.2.1 *Soit* f *une fonction à valeurs positives définie sur* $[a, +\infty[$ *e et intégrable sur* $[a, x]$ $\forall x \in [a, +\infty[$.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}, n > a, F(n) = \int_a^n f(t)dt$. *Alors l'intégrale généralisée* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *est convergente si et seulement si la suite* $(F(n))$ *est majorée.*

Preuve 2 *La suite* $(F(n))$ *est croissante car* $f \geqslant 0$. *Une suite croissante est convergente si et seulement si elle est majorée. On applique le lemme 1.2.1 pour conclure.*

N.B : Dans le lemme 1.2.1 et la proposition 1.2.1, si f est définie sur $]-\infty, a]$ alors on posera $\forall n \in \mathbb{N}, n > -a, F(n) = \int_{-n}^a f(t)dt$. Les conclusions restent inchangées.

Lemme 1.2.2 *Soit* f *une fonction à valeurs positives définie sur* $]a, b]$ $(a, b \in \mathbb{R})$ *et intégrable sur* $[x, b]$, $\forall x \in]a, b]$.
Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*, F(n) = \int_{a+\frac{1}{n}}^b f(t)dt$ *et* $\forall x \in]a, b], F(x) = \int_x^b f(t)dt$. *Alors l'intégrale généralisée* $\int_a^b f(t)dt$ *est convergente si et seulement si la suite* $(F(n))$ *est convergente. De plus* $\lim_{x\to a} F(x) = \lim_{n\to+\infty} F(n)$.

DR. TCHALLA Ayékotan

Preuve 3 *Supposons que* $\int_a^b f(t)dt$ *soit convergente. Soit* $\ell = \lim_{x\to a} F(x)$. *Montrons que* $\lim_{n\to+\infty} F(n) = \ell$. *On a* $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0,\ \forall x \in]a,b], |x-a| < \eta \Longrightarrow |F(x)-\ell| < \varepsilon$. *Soit* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tel que* $\frac{1}{n_0} < \eta$. $\forall n > n_0$, *on a* $|a + \frac{1}{n} - a| < \eta$ *; donc* $x = a + \frac{1}{n}$ *vérifie* $|F(x)-\ell| < \varepsilon$ *ie* $|F(n)-\ell| < \varepsilon$.
Inversement supposons que $\lim_{n\to+\infty} F(n)$ *existe et soit finie. Désignons par* ℓ' *cette limite. Donc* $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, |F(n)-\ell'| < \varepsilon$. *Posons* $\eta = \frac{1}{n_0}$. *Soit* $x \in]a,b]$ *tel que* $x - a < \frac{1}{n_0}$. *Soit* $m > n_0$ *et tel que* $a + \frac{1}{m} < x$. *On a* $a + \frac{1}{m} < x < a + \frac{1}{n_0}$. f *étant positive, l'intégrale* $F(x)$ *est alors croissante. Ainsi* $F(n_0) \leqslant F(x) \leqslant F(m)$. *Donc* $-\varepsilon < F(n_0) - \ell' \leqslant F(x) - \ell' \leqslant F(m) - \ell' < \varepsilon$. *Donc* $\forall x \in]a,b]$ *et* $x - a \leqslant \eta = \frac{1}{n_0}$, *on a* $|F(x) - \ell'| \leqslant \varepsilon$.

N.B : Si f est définie sur $[a,b[$ dans le lemme 1.2.2, on posera $F(n) = \int_a^{b-\frac{1}{n}} f(t)dt (n \in \mathbb{N}^*)$. Les conclusions restent inchangées.

1.2.1 Théorèmes de comparaisons

Théorème 1.2.1 (théorème de comparaison 1) .
Soient f *et* g *des fonctions à valeurs positives définies sur* $[a,+\infty[$ *et intégrables sur* $[a,x] \forall x \in]a,+\infty[$. *Si* $f \leqslant g$ *sur* $[b,+\infty[$ *où* $b \in \mathbb{R}, b \geqslant a$, *alors :*

1. *si* $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ *est convergente, alors* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *convergente.*
2. *si* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *est divergente, alors* $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ *est divergente.*

Théorème 1.2.2 (théorème de comparaison 2) .
Soient f *et* g *des fonctions à valeurs positives définies sur le même intervalle* $I =]a,b]$ *ou* $I = [a,b[$ *et intégrables sur tout segment contenu dans* I. *Si* $f \leqslant g$ *sur* $]a,c]$ *ou sur* $[c,b[$ *avec* $c \in I$, *alors :*

1. *si* $\int_a^b g(t)dt$ *est convergente, alors* $\int_a^b f(t)dt$ *convergente.*
2. *si* $\int_a^b f(t)dt$ *est divergente, alors* $\int_a^b g(t)dt$ *est divergente.*

1.2.2 Étude de la convergence de certaines intégrales généralisées

Intégrales généralisées de Riemann

Définition 1.2.1 *Soit* $\alpha > 0$. *Les intégrales généralisées* $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}dt$ *et* $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dt$ *sont appelées intégrales généralisées de Riemann.*

- **Étudions la convergence de** $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}dt$ **suivant les valeurs de** α**.**

$$\text{On a : } F(n) = \int_1^n \frac{1}{x^\alpha}dx = \begin{cases} \ln(n) & \text{si } \alpha = 1; \\ \frac{1}{1-\alpha}\left[\frac{1}{n^{\alpha-1}} - 1\right] & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

La limite $\lim_{n\to+\infty} F(n)$ **existe et est finie si et seulement si** $\alpha > 1$**.**

Dès lors, l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}dt$ **est convergente si et seulement si** $\alpha > 1$ **d'après le lemme 1.2.1.**

DR. TCHALLA Ayékotan

- **Étudions la convergence de** $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dt$ **suivant les valeurs de** α**.**

$$\text{On a : } F(n) = \int_n^1 \frac{1}{x^\alpha}dx = \begin{cases} -\ln(n) & \text{si } \alpha = 1; \\ \frac{1}{1-\alpha}\left[1 - \frac{1}{n^{\alpha-1}}\right] & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Ainsi l'intégrale généralisée $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dt$ **est convergente si et seulement si** $\alpha < 1$

Intégrales généralisées de Bertrand

Définition 1.2.2 *Soit* $\alpha > 0$*. L'intégrale généralisée* $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}dt$ *de la fonction* $x \mapsto \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$ *définie sur* $[2, +\infty[$ *est appelée intégrale généralisée de Bertrand.*

Étudions la convergence de l'intégrale de Bertrand suivant les valeurs de α**.**

$$\text{On a : } F(n) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}dx = \begin{cases} \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2)) & \text{si } \alpha = 1; \\ \frac{1}{1-\alpha}\left[\frac{1}{(\ln n)^{\alpha-1}} - \frac{1}{(\ln 2)^{\alpha-1}}\right] & \text{si } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

La limite $\lim_{n\to+\infty} F(n)$ **existe et est finie si et seulement si** $\alpha > 1$**.**

Dès lors, l'intégrale généralisée $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}dt$ **est convergente si et seulement si** $\alpha > 1$ **d'après le lemme 1.2.1.**

Autres intégrales généralisées

Soit $a \in \mathbb{R}$. On a :

$$\int_a^{+\infty} e^{-\alpha x}dx \begin{cases} \text{converge} & \text{si } \alpha > 0; \\ \text{diverge} & \text{si } \alpha \leqslant 0. \end{cases}$$

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha}dx \begin{cases} \text{converge} & \text{si } \alpha < 1; \\ \text{diverge} & \text{si } \alpha \geqslant 1. \end{cases}$$

$$\int_a^b \ln(x-a)dx \text{ converge.}$$

1.2.3 Utilisation de l'équivalence pour l'étude de la convergence d'une intégrale généralisée

Théorème 1.2.3 *Soient* f *et* g *deux fonctions définies sur* $[a, +\infty[$ *à valeurs positives ou nulles et intégrables sur* $[a, x]$ $\forall x \in [a, +\infty[$*. Si* $f \sim g$ *lorsque* $x \to +\infty$*, alors les intégrales généralisées* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *et* $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ *sont de même nature.*

Preuve 4 *Supposons que* $f \sim g$ *lorsque* $x \to +\infty$*. Alors il existe une fonction* h *définie pour* x *assez grand à valeurs positives telle que* $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 1$ *et* $f = gh$*. Soit* $r \in]0, 1[$ *fixé. Il existe alors* $A > 0$ *tel que* $1 - r \leqslant h(x) \leqslant 1 + r$*,* $\forall x \in [A, +\infty[$*. D'où*

$$(1-r)g(x) \leqslant f(x) \leqslant (1+r)g(x).$$

DR. CIALLA Ayékotan

Ainsi en se fondant sur le théorème de comparaison, les intégrales généralisées $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ *et* $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ *sont de même nature.*

Théorème 1.2.4 *Soient* f *et* g *deux fonctions définies sur* $]a,b]$ *à valeurs positives ou nulles et intégrables sur* $[x,b]$ $\forall x \in]a,b]$. *Si* $f \sim g$ *lorsque* $x \to a$, *alors les intégrales généralisées* $\int_a^b f(t)dt$ *et* $\int_a^b g(t)dt$ *sont de même nature.*

Preuve 5 *La démonstration de ce théorème est analogue à celle du théorème précédent.*

Exemple 1.2.1 *1. Étudier la convergence de* $\int_2^{+\infty} \frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}dx$.

Résolution

La fonction $x \mapsto \frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}$ *est négative sur* $[2,+\infty[$. *On va donc raisonner avec* $-\frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}$.

$$\cos\frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right), \text{ lorsque } x \to +\infty.$$

Donc $-\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \sim \frac{1}{2x^2}$, *lorsque* $x \to +\infty$. *La fonction* $x \mapsto -\frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}$ *est alors équivalent à* $\frac{1}{2x^2\ln x}$ *lorsque* $x \to +\infty$. *Or pour tout* $x \in [2,+\infty[$, $0 < \frac{1}{2x^2\ln x} \leqslant \frac{1}{x^2}$. *Comme l'intégrale* $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx$ *est convergente, l'intégrale* $\int_2^{+\infty} \frac{1}{2x^2\ln x}dx$ *est aussi convergente (d'après le théorème de comparaison). Ainsi* $\int_2^{+\infty} -\frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}dx$ *est convergente car* $-\frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}$ *est équivalent à* $\frac{1}{2x^2\ln x}$ *lorsque* $x \to +\infty$. *En conclusion, l'intégrale généralisée* $\int_2^{+\infty} \frac{\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)}{\ln x}dx$ *est convergente.*

2. Étudier la convergence de $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}dt$

Résolution

On a $\frac{1}{\sqrt{t^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{t-1}}\frac{1}{\sqrt{1+t}}$ $\forall t > 1$.

$$\frac{1}{\sqrt{1+t}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ si } t \to 1; \text{ donc } \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{t-1}} \text{ lorsque } t \to 1.$$

L'intégrale $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{t-1}}dt$ *est convergente ; donc* $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}dt$ *est aussi convergente.*

3. Étudier la convergence de $\int_0^2 \sqrt{\frac{|1-t^2|}{t}}\frac{1}{\ln t}dt$.

La fonction $t \mapsto f(t) = \sqrt{\frac{|1-t^2|}{t}}\frac{1}{\ln t}$ *n'est pas définie en* 0 *et* 1.
On a

$$\int_0^2 f(t)dt = \int_0^{\frac{1}{2}} f(t)dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t)dt + \int_1^2 f(t)dt$$

DR TCHALLA Ayékotan

- *Étudions la convergence de* $\int_0^{\frac{1}{2}} f(t)dt$. *Si* $t \to 0^+$, *on a* $\sqrt{\frac{|1-t^2|}{t}} \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$ *si* $t \to 0^+$ *donc sur* $]0, \frac{1}{2}]$. *Ainsi* $(-f(t)) \sim \frac{1}{\sqrt{t}} \frac{-1}{\ln t}$. *Or* $\frac{-1}{\sqrt{t}\ln t} \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}$. *Comme* $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{t}}$ *est convergente, alors* $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-1}{\sqrt{t}} \ln t dt$ *est convergente* ***(Théorème de comparaison)***. *D'où* $\int_0^{\frac{1}{2}} -f(t)dt$ *est convergente. Alors* $\int_0^{\frac{1}{2}} f(t)dt$ *est convergente.*
- *Étudions la convergence de* $\int_{\frac{1}{2}}^1 f(t)dt$. *On a* $f(t) = \frac{\sqrt{|1+t||1-t|}}{\sqrt{t}} \frac{1}{\ln t}$ *et* $\ln t \sim t-1$, *lorsque* $t \to 1^-$. *Ainsi* $f(t) \sim \frac{\sqrt{2}\sqrt{1-t}}{\sqrt{t}} \frac{1}{-(1-t)} = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{t}\sqrt{1-t}} \sim \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{1-t}}$ *lorsque* $t \to 1^-$. *Comme* $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt$, *l'intégrale* $\int_{\frac{1}{2}}^1 -\frac{1}{\sqrt{1-t}}dt$ *est convergente. D'où* $\int_{\frac{1}{2}}^1 f(t)dt$ *est convergente.*
- *Étudions la convergence de* $\int_1^2 f(t)dt$. *En raisonnant comme précédemment, on montre que* $f \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{t-1}}$ *lorsque* $t \to 1^+$. *On conclut que* $\int_1^2 f(t)dt$ *est convergente car* $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{t-1}}dt$ *est convergente.*

Les trois intégrales généralisées étant convergentes, l'intégrale généralisée est $\int_0^2 f(t)dt$ *est convergente.*

1.3 Convergence absolue

Définition 1.3.1 *1. L'intégrale généralisée* $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ $(a \in \mathbb{R}$ *ou* $a = -\infty)$ *est dite absolument convergente si l'intégrale généralisée* $\int_a^{+\infty} |f(t)|dt$ *est convergente.*

2. L'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt$ $(a, b \in \mathbb{R}$ *) est dite absolument convergente si l'intégrale généralisée* $\int_a^b |f(t)|dt$ *est convergente.*

Exemple 1.3.1 *L'intégrale généralisée* $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}dt$ *est absolument convergente.*

Théorème 1.3.1 *Une intégrale généralisée absolument convergente est convergente.*

Remarque 1.3.1 *La réciproque n'est pas toujours vraie.*

Définition 1.3.2 *Toute intégrale généralisée qui est convergente mais non absolument convergente, est dite* ***semi-convergente.***

Exemple 1.3.2 *Montrons que* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}dt$ *est semi-convergente.*

Résolution

DR. TCHALLA Ayékotan

- *Montrons que* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ *est convergente. Soit* $x \in]1, +\infty[$. *À l'aide d'une intégration par parties on a :*

$$\lim_{x\to+\infty} \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \cos 1 - \lim_{x\to+\infty} \int_1^x \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

Or l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ *est convergente car elle est absolument convergente. Ainsi l'intégrale généralisée* $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ *est convergente.*

- *Montrons que* $\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin t}{t}\right| dt$ *n'est pas convergente. On a :*

$$\begin{aligned}
\int_1^{+\infty} \left|\frac{\sin t}{t}\right| dt &\geqslant \lim_{n\to+\infty} \int_\pi^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\
&= \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=2}^{n} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\
&= \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=2}^{n} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(u+(k-1)\pi)|}{u+(k-1)\pi} du \\
&\geqslant \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=2}^{n} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{k\pi} du \\
&= \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k\pi} \int_0^{\pi} \sin u du \\
&= \frac{2}{\pi} \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} = +\infty \text{ car } \sum \frac{1}{k} \text{est divergente.}
\end{aligned}$$

1.4 Fausse intégrale généralisée

Soit f une fonction à valeurs réelles définie et continue sur $]a, b]$. Si $\lim_{x\to a} f(x)$ existe et est finie, alors f est prolongeable par continuité en a en posant

$$\begin{array}{rccl}
\tilde{f}: & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\
& x & \mapsto & \tilde{f}(x) = \left\{ \begin{array}{ll} f(x) & si\ x \in]a,b] \\ \lim\limits_{x\to a} f(x) & si\ x = a. \end{array} \right.
\end{array}$$

On montre que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \tilde{f}(t)dt$. $\tilde{f}$ étant continue, $\tilde{f}$ est intégrable sur $[a, b]$. Par conséquent $\int_a^b f(t)dt$ est convergente.

Exemple 1.4.1 *Étudions la convergence de* $\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{\ln t} - \frac{1}{t-1}\right) dt$. *On a* $\lim_{t\to 0} \left(\frac{1}{\ln t} - \frac{1}{t-1}\right) = 1$. *Donc la fonction* $t \mapsto f(t) = \left(\frac{1}{\ln t} - \frac{1}{t-1}\right)$ *est prolongeable par continuité en 0. Alors* $\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{\ln t} - \frac{1}{t-1}\right) dt$ *est convergente et on a* $\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{\ln t} - \frac{1}{t-1}\right) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \tilde{f}(t)dt$.

DR. TCHALIDA Ayékotan

DR. TCHALLLA Ayékotan

Chapitre 2

Suites et séries de fonctions

Objectifs

Dans ce chapitre, on définit les différentes sortes de convergences d'une suite de fonctions. On étudie particulièrement les conditions dans lesquelles la limite (respectivement la somme) d'une suite (respectivement une série) de fonctions continues, dérivables ou intégrables, est continue, dérivable, ou intégrable. Ces conditions sont celles d'interversions de limites.

2.1 Suites de fonctions

Définition 2.1.1 *Soit F l'ensemble des fonctions numériques définies sur une même partie non vide $A \subset \mathbb{R}$.*

On appelle suite de fonctions définies sur $A \subset \mathbb{R}$, une application $\mathbb{N} \to F$, $n \mapsto f_n$.

les fonctions f_n sont toutes définies sur $A \subset \mathbb{R}$. La suite de fonctions définies sur A se note (f_n).

2.2 Convergence simple

Définition 2.2.1 (Convergence simple) *Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur une même partie A. On dit que la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers une fonctions f définie sur A si :*

$$\forall \epsilon > 0, \quad \forall x \in A, \quad \exists N_{\epsilon,x} > 0; \quad \forall n \in \mathbb{N}\,(n \geqslant N_{\epsilon,x} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leqslant \epsilon) \tag{2.1}$$

Et on écrit $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n = f$, f est une fonction définie sur A.

Plus simplement $\forall x \in A$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$.

Remarque 2.2.1 *Si une suite de fonctions (f_n) définies sur A converge simplement vers une fonction f définie sur A également, alors la fonction limite f est unique.*

Exemple 2.2.1 *Soit $A = [0,1]$ et soit (f_n) une suite de fonctions définies sur A par $f_n(x) = \dfrac{x}{x+n}$. Déterminer la limite de (f_n).*

Pour tout $x \in [0,1]$, $\lim\limits_{n} f_n(x) = 0$. D'où la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur A.

DR. TCHALLA Ayékotan

Exemple 2.2.2 *Soit une suite de fonctions (f_n) définie sur $[0,1]$ par $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+nx}$. Etudier la convergence simple de la suite de fonctions (f_n).*

On a

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} f_n(x) &= \lim_n \frac{nx}{1+nx} \\ &= \lim_n \left(\frac{x}{\frac{1}{n}+x} \right) \\ &= 1 \text{ pour tout } x \in]0,1]\end{aligned}$$

Pour $x = 0$, $f_n(x) = 0$ et $\lim\limits_n f_n(x) = 0$.

La suite de fonctions (f_n) définies sur $[0,1]$ converge simplement vers la fonction f définie sur $[0,1]$ par

$$f(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in]0,1] \\ 0 \text{ si } x = 0. \end{cases}$$

Exemple 2.2.3 *Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur $[1,2]$ par $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+nx}$. Étudions sa convergence.*

Pour tout $x \in [1,2]$, $\lim\limits_n f_n(x) = \lim\limits_n \dfrac{x}{\frac{1}{n}+x} = 1$.

D'où la suite de fonctions (f_n) définies sur $[1,2]$ converge simplement vers la fonction f définie sur $[1,2]$ par $f(x) = 1$ pour tout $x \in [1,2]$.

2.3 Convergence uniforme d'une suite de fonctions

Définition 2.3.1 *La suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $A \subset \mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f définie sur A si*

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall x \in A, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (n \geqslant N_\epsilon \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon). \tag{2.2}$$

en d'autre termes, $(f_n)_n$ converge uniformément vers une fonction f définie sur A si

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| = 0. \tag{2.3}$$

Remarque 2.3.1 *La différence entre la convergence simple et la convergence uniforme réside dans le fait que dans la convergence simple le rang $N_{\epsilon,x}$ à partir duquel a lieu la convergence dépend de ϵ et de x alors que dans la convergence uniforme, ce rang N_ϵ dépend seulement de ϵ. Ce dernier N_ϵ est commun à tous les $x \in A$.*

Théorème 2.3.1 *Si une suite de fonctions $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur A alors elle converge simplement vers f sur A.*

Remarque 2.3.2 *La limite simple et la limite uniforme coïncident, c'est-à-dire si (f_n) converge simplement vers f dans A et si (f_n) converge uniformément sur A vers g alors $g = f$.*

Remarque 2.3.3 *La définition*

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

de la convergence uniforme fournit une méthode pour prouver une convergence uniforme sur A (resp. une convergence non uniforme sur A.). Pour étudier la convergence uniforme de (f_n) sur A il faut :

DR. ICHALLA Ayekotan

a) faire l'étude de la convergence simple pour trouver f ;
b) calculer $\alpha_n = \sup_{x\in A} |f_n(x) - f(x)|$;
c) démontrer que la suite (α_n) converge vers 0 (resp. ne converge pas vers 0). Il sera parfois plus rapide de majorer (resp.minorer) α_n par une suite (β_n) qui tend vers 0 (resp. qui ne tend pas vers 0).

Exemple 2.3.1 *La suite de fonctions (f_n) définie par $f_n(x) = x^n$ converge uniformément vers la fonction nulle sur tout segment $[a, b] \subset]-1, 1[$ mais ne converge uniformément ni sur $[0, 1]$ ni même sur $[0, 1[$ car $\sup_{x\in[0,1[} |x^n| = 1$ pour tout entier n.*

Exemple 2.3.2 *Étudions la convergence uniforme de la suite de fonctions (f_n) définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \dfrac{x}{1+n^2x^2}$.*

-étude de la convergence simple

Pour tout x fixé dans $\mathbb{R}^*$ on a $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$. Pour $x = 0$, pour tout entier naturel n, $f_n(x) = 0$. Ainsi pour tout x fixé dans $\mathbb{R}$, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$. On obtient donc que la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.

-étude de la convergence uniforme

Évaluons $\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)|$. Nous remarquons que pour tout entier n, f_n est impaire et est positive sur $[0, +\infty[$. Donc $\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} f_n(x)$. Étudions $f_n'(x)$ sur $\mathbb{R}_+$. $\forall n \in \mathbb{N}*$, $\forall x \in \mathbb{R}_+$,

$$f_n'(x) = \frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

x	0		$\frac{1}{n}$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2n}$	$\searrow$	0

On alors

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{2n}.$$

La suite (f_n) converge alors uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$ car

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2n} = 0.$$

2.3.1 Critère de convergence uniforme pour une suite de fonctions : critère de Cauchy de la convergence uniforme

Théorème 2.3.2 *Soient E un sous ensemble de $\mathbb{K}$, $A \subset E$ et (f_n) une suite de fonctions définies sur A à valeurs dans $\mathbb{K}$. Alors la suite (f_n) convergence uniformément sur A vers la fonction $f : A \to \mathbb{K}$ si et seulement si $\forall\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N}, p, q \geqslant n_0, \forall x \in A, |f_p(x) - f_q(x)| \leqslant \varepsilon$.*

Preuve 6 *Supposons que $(_n)$ converge uniformément sur A. Alors $\forall\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geqslant n_0, \forall x \in A, |f_m(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. Donc $\forall x \in A, \forall p, q \geqslant n_0$,*

$$\begin{aligned} |f_p(x) - f_q(x)| &\leqslant |f_p(x) - f(x)| + |f_q(x) - f(x)| \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

DR TCHALLA Ayekotan

Montrons que la condition est suffisante
Supposons que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N}, p, q \geqslant n_0, \forall x \in A, |f_p(x) - f_q(x)| \leqslant \varepsilon$. *Soit* $x \in A$, *fixé ; la suite* $(f_n(x))$ *est donc de Cauchy dans* $\mathbb{K}$. *Elle est donc convergente. Posons* $\forall x \in A, f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$. *On définit ainsi une application* $f : A \to \mathbb{K}$. *Montrons que* f *est la limite uniforme de* (f_n) *sur* A. *On a* $|f_p(x) - f_q(x)| \leqslant |f_p(x) - f(x)| + |f_q(x) - f(x)|$. *Fixons* $p \geqslant n_0$ *et faisons tendre* q *vers* $+\infty$. $\forall x \in A, |f_p(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ *et* $|f_q(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. *D'où* $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, p \geqslant n_0, \forall x \in A, |f_p(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$.

2.3.2 Propriétés sur les suites de fonctions uniformément convergentes

Théorème 2.3.3 (interversion des limites) *Soit* I, *un intervalle de* $\mathbb{R}$. *Soit* x_0 *un point de* I *ou limite d'une suite de points de* I. *Soit* (f_n) *une suite de fonctions définies à valeurs dans* $\mathbb{K}$ *qui vérifie les conditions suivantes :*

1. *la suite* (f_n) *converge uniformément sur* I *vers la fonction* f *;*
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x\to x_0} f_n(x)$ *existe dans* $\mathbb{K}$. *Soit* ℓ_n *cette limite. Alors la suite* (ℓ_n) *est convergente (i.e* $\lim_{n\to+\infty} \ell_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\lim_{x\to x_0} f_n(x) \right)$ *existe et est finie) et*

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\lim_{x\to x_0} f_n(x) \right) = \lim_{x\to x_0} \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x) \right).$$

Remarque 2.3.4 *Soit* I *un intervalle de* $\mathbb{R}$.

- *Si la suite* (f_n) *converge simplement vers* f *et les* f_n *sont continues, on n'est pas sûr que* f *est continue.*
- *Si la suite* (f_n) *converge simplement vers* f *et les* f_n *sont intégrables sur* $[a, b] \subset I$, *on n'est pas sûr que* f *est intégrable sur* $[a, b]$.
- *Si la suite* (f_n) *converge simplement vers* f *et les* f_n *sont dérivables, on n'est pas sûr que* f *est dérivable.*

Par contre on a les résultats suivants :

Théorème 2.3.4 (Continuité et convergence uniforme) *Soit* I *un intervalle de* $\mathbb{R}$ *non réduit à un point. Soit* x_0 *un point de* I. *Soit* (f_n) *une suite de fonctions numériques définies sur* I *à valeur dans* $\mathbb{K}$.

1. *Si pour tout* n, f_n *est continue en* x_0 *et la suite* (f_n) *converge uniformément vers* f *sur* I, *alors* f *est continue en* x_0.
2. *Si pour tout* n, f_n *est continue sur* I *et la suite* (f_n) *converge uniformément sur* I *vers* f, *alors* f *est continue sur* I.

Remarque 2.3.5 (Utilisation pratique du théorème précédent) *Si* (f_n) *converge simplement vers* f *et que* f *n'est pas continue, alors la convergence de la suite* (f_n) *vers* f *n'est pas uniforme.*

Cependant si une suite de fonctions continues (f_n) *converge simplement vers une fonction continue, la convergence n'est pas nécessairement uniforme.*

Exemple 2.3.3 *La suite de fonctions* (f_n) *définies sur* $I = [0, 1]$ *par* $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+nx}$ *converge simplement sur* I *vers la fonction* f *définie par* $f(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in]0, 1] \\ 0 \text{ si } x = 0. \end{cases}$

Pour tout n, f_n *est continue sur* I *mais* f *ne l'est pas. Il en résulte que* (f_n) *ne converge pas uniformément vers* f.

DR. TCHALLA Ayikoran

Théorème 2.3.5 (intégration et convergence uniforme) *Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}$. Soit (f_n) une suite de fonctions numériques définies et continue sur $[a,b]$. Si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a,b]$, alors f est continue sur $[a,b]$ et on a*

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)dt = \int_a^b \lim_n f_n(t)dt = \int_a^b f(t)dt.$$

.

Remarque 2.3.6 *On dit aussi que la convergence uniforme de (f_n) sur $[a,b]$ permet d'intervertir limite et intégration.*

Remarque : Si $\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)dt \neq \int_a^b f(t)dt$, alors la convergence n'est pas uniforme.

Théorème 2.3.6 (Dérivation et convergence uniforme) *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.*
On suppose que :

1. *pour tout n, les f_n sont des fonctions dérivables (resp de classe C^1) sur I.*
2. *il existe $x_0 \in I$ tel que la suite $(f_n(x_0))$ converge.*
3. *(f'_n) converge uniformément sur tout intervalle fermé, borné $[a,b]$ contenu dans I et on note g la limite uniforme de la suite (f'_n) sur I.*

Alors :

1. *la suite (f_n) converge uniformément sur tout intervalle fermé borné $[a,b]$ contenu dans I. On note f la limite uniforme de la suite (f_n) sur I.*
2. *f est dérivable (resp de classe C^1) sur I et $f' = g$.*

Exemple 2.3.4 *Considérons la suite de fonctions (f_n) définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$. La suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers $f(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$ car*

$$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Donc $\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}} |\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x|| = \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}} \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x|\right) = 0.$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'_n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}$. La suite (f'_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction

$$g : x \mapsto \begin{cases} -1 & si\ x < 0 \\ 0 & si\ x = 0 \\ 1 & si\ x > 0 \end{cases}$$

Mais la suite (f'_n) ne converge pas uniformément vers g sur $\mathbb{R}$ car la suite (f'_n) est une suite de fonctions continues sur $\mathbb{R}$ alors que la limite g n'est pas continue sur $\mathbb{R}$. Ainsi la conclusion du théorème précédent ne peut pas être réalisée c'est-à-dire $f' \neq g$. En effet la fonction $f(x) = |x|$ qui est la limite uniforme de la suite (f_n) sur $\mathbb{R}$ n'est pas dérivable en 0. On a en effet

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & si\ x < 0 \\ 1 & si\ x > 0 \end{cases}$$

Remarque 2.3.7 *Dans cet exemple, le théorème ne peut qu'être appliqué dans un intervalle de $\mathbb{R}$ ne contenant pas 0.*

DR. TCHALLA Ayékotan

2.4 Applications aux séries de fonctions

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur une même partie non vide $A \subset \mathbb{R}$. Associons à la suite de fonctions $(f_n)_n$ la suite de fonctions $(S_n)_n$ définie sur A par$S_n = f_1 + f_2 + \cdots f_n$ qui est la somme des n premiers termes de la suite (f_n).

Définition 2.4.1 *On appelle série de fonctions de terme général f_n le couple de suites de fonctions $((f_n)_n, (S_n)_n)$.Les fonctions f_n et S_n sont définies sur A à valeurs dans $\mathbb{C}$. La série de fonctions de terme général f_n se note $\sum_n f_n$. La suite (S_n) est appelée suite des sommes partielles de la série $\sum_n f_n$.*

Etudier la nature de la série de fonctions $\sum_n f_n$ revient à étudier la nature de la suite de fonctions $(S_n)_n$.

i) Si la suite de fonctions $(S_n)n$ converge (simplement) vers une fonction S définie sur A, on dit que la série de fonctions $\sum_n f_n$ converge simplement vers la fonction S.

ii) Si la suite de fonctions $(S_n)n$ converge uniformément vers une fonction S définie sur A, on dit que la série de fonctions $\sum_n f_n$ converge uniformément vers la fonction S. On appelle S la somme de la série et $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ est le reste de la série à l'ordre n.

iv) Si la suite de fonctions $(S_n)_n$ ne converge pas, on dit que la série de fonctions $\sum_n f_n$ diverge.

Proposition 2.4.1 *La série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur A si et seulement si*

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in A} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| = 0.$$

en d'autres termes la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur A si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n > N, \forall x \in A, \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| < \epsilon.$$

2.4.1 Critères de convergence uniforme des séries de fonctions

Proposition 2.4.2 (Critère de convergence de Cauchy) *Une série de fonctions $\sum_n f_n$ définies sur A converge uniformément sur A si et seulement si*

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, \quad m > n \geqslant n_0 \Rightarrow \sup_{x\in A} \left| \sum_{k=n+1}^{m} f_k(x) \right| < \epsilon.$$

ou encore

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n, p \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant n_0 \Rightarrow \sup_{x\in A} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \epsilon.$$

Proposition 2.4.3 (Condition nécessaire de convergence uniforme d'une série de fonctions) *si $\sum_n f_n$ converge uniformément sur A, alors la suite de fonctions $(f_n)_n$ converge uniformément vers 0 sur A.*

DR. TCHALLA Ayékotan

Définition 2.4.2 (Convergence absolue d'une série de fonctions) *Une série de fonctions* $\sum_n f_n$ *est dite absolument convergente si* $\sum_n |f_n|$ *converge simplement.*

Remarque Une série absolument convergente est convergente mais la réciproque n'est pas vraie.

Définition 2.4.3 (Convergence normale d'une série de fonctions) *S'il existe une série numérique* $\sum a_n$ *à termes positifs (i.e* $\forall n,\ a_n \geq 0$*) convergente telle que* $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in A$, $|f_n(x)| \leqslant a_n$, *alors on dit que la série de fonctions* $\sum_n f_n$ *converge normalement sur* A *.*

Exemple 2.4.1 *La série* $\sum \dfrac{cosnx}{n^2+1}$ *est normalement convergente sur* $\mathbb{R}$.

La proposition suivante découle de la définition de la convergence normale

Proposition 2.4.4 *La série* $\sum_n f_n$ *converge normalement sur* A *si et seulement si*

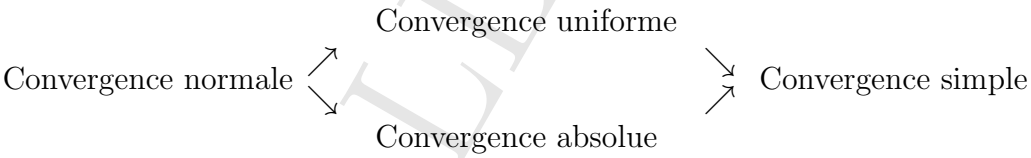
i) $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sup_{x\in A} |f_n(x)| < +\infty$ *(i.e le sup sur* A *est fini pour tout entier* n*).*

ii) La série numérique de terme général $u_n = \sup_{x\in A} |f_n(x)|$ *est convergente.*

Proposition 2.4.5

1. *Toute série normalement convergente sur* A *est uniformément convergente sur* A*.*
2. *Toute série normalement convergente sur* A *est absolument convergente sur* A*.*

On peut résumer la proposition précédente par le schéma suivant :



Remarque 2.4.1 ***La convergence normale est aussi un critère de convergence uniforme des séries de fonctions***

Exemple 2.4.2 *Etudier les convergence simple, uniforme, normale de la série de fonctions de terme général*

i) $f_n(x) = x^n$ *sur* $A_1 = \mathbb{R}$, *sur* $A_2 =]-1, 1[$,

ii) $f_n(x) = \dfrac{x+1}{n^2+x}$ *sur* $A = [0, +\infty[$.

2.4.2 Propriétés de séries de fonctions uniformément convergentes

Théorème 2.4.1 *Soit* I*, un intervalle de* $\mathbb{R}$*. Soit* x_0 *un point de* I *ou limite d'une suite de points de* I*. Soit* (f_n) *une suite de fonctions définies à valeurs dans* $\mathbb{K}$ *qui vérifie les conditions suivantes :*

1. *la série* $\sum f_n$ *uniformément sur* I *vers la fonction* g $\left(g = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)$ *;*
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x\to x_0} f_n(x)$ *existe. Soit* ℓ_n *cette limite. Alors la série* $\sum \ell_n$ *est convergente et*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right) = \lim_{x\to x_0} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x).$$

DR. TCHALLA Ayékotan

Théorème 2.4.2 (Continuité d'une limite uniforme d'une série de fonctions) *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies I à valeurs dans $\mathbb{K}$. Soit $x_0 \in I$.*
On suppose que :

1. *pour tout n, f_n est continue en x_0 (resp sur I).*
2. *la série $\sum f_n$ converge uniformément sur sur I ;*

Alors : $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est continue en x_0 (resp sur I).

Remarque 2.4.2 *Soit $\sum_n f_n$ une série de fonctions définies et continues sur I. Si $\sum_n f_n$ converge simplement vers une fonction S définie sur I et S n'est pas continue sur I, alors on conclut que la série $\sum_n f_n$ ne converge pas uniformément sur I.*

Théorème 2.4.3 (Intégration termes à termes d'une série de fonctions continues) *Si les fonctions f_n sont définies et continues sur $[a,b] \subset \mathbb{R}$ et la série $\sum_n f_n$ converge uniformément $[a,b]$, alors :*

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(x) dx \tag{2.4}$$

Théorème 2.4.4 (Dérivation terme à terme) *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.*
On suppose que :

1. *pour tout n, les f_n sont des fonctions dérivables (resp de classe C^1) sur I.*
2. *il existe $x_0 \in I$ tel que la série $\sum f_n(x_0)$ converge.*
3. *la série $\sum f_n'$ converge uniformément sur tout segment $[a,b]$ contenu dans I et on note g sa limite uniforme sur I.*

Alors :

1. *la série $\sum f_n$ converge uniformément sur tout segment $[a,b]$ contenu dans I.*
2. *$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est dérivable (resp de classe C^1) sur I et $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'(x)$.*

DR. TCHALLA Ayekotan

Chapitre 3

Séries entières

3.1 Définition

Posons $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

On appelle série entière de variable complexe (ou réelle) z, la série de terme général $u_n = a_n z^n$ où $a_n \in \mathbb{K}$ et $z \in \mathbb{K}$

Exemple 3.1.1 *1. Soit $z \in \mathbb{C}$. La série $\sum \left(\frac{1}{2+i}\right)^n z^n$ est une série entière.*

2. soit $z = x \in \mathbb{R}$. La série $\sum \left(\frac{1}{3}\right)^n x^n$ est une série entière.

Définition 3.1.1 *Soit $\sum a_n z^n (a_n, z \in \mathbb{K})$ une série entière. On appelle domaine de convergence D de la série $\sum a_n z^n$ l'ensemble des $u \in \mathbb{K}$ tels que $\sum a_n u^n$ soit convergente.*

$$D = \left\{ u \in \mathbb{K} : \sum a_n u^n \text{soit convergente} \right\}$$

Exemple 3.1.2 *Soit la série entière $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n^2}$. Son domaine de convergence est*

$$\overline{D}(0,1) = \{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 1\}.$$

En effet, si $v_n = \left|\frac{z^n}{n^2}\right|$, alors $\forall z \in \mathbb{C}^*$, $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n^2}{n+1)^2}|z|$ et $\frac{v_{n+1}}{v_n} \to |z|$, lorsque $n \to +\infty$. D'après la règle de d'Alembert, si $|z| < 1$, alors la série $\sum_{n\geq 1} v_n$ converge et si $|z| > 1$, alors la série $\sum_{n\geq 1} v_n$ diverge . Donc si $|z| < 1$, alors la série $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ converge.

Si $|z| = 1$, alors la série $\sum_{n\geq 1} v_n = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente car c'est une série de Riemann. Ainsi pour z tel que $|z| = 1$, on a $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n^2}$.

DR. ITCHALLA Ayékotan

3.2 Disque et rayon de convergence

3.2.1 Théorème

Théorème 3.2.1 *Étant donnée une série entière* $\sum a_n z^n (a_n, z \in \mathbb{K})$, *il existe un unique* $R \in [0, +\infty]$ *tel que :*

1. $\forall z \in \mathbb{K}$ *et* $|z| < R$, *alors* $\sum a_n z^n$ *est absolument convergente*
2. $\forall z \in \mathbb{K}$ *et* $|z| > R$, *alors* $\sum a_n z^n$ *est divergente*
3. $\forall R' > 0$, *et* $R' < R$, *alors* $\sum a_n z^n$ *est normalement convergente sur* $\overline{D}(0, R') = \{z \in \mathbb{K}; |z| \leq R'\}$. *Autrement dit,* $\sum a_n z^n$ *est normalement convergente sur tout le disque fermé (respectivement intervalle fermé) contenu dans le disque ouvert* $D(0, R) = \{z \in \mathbb{K}; |z| < R\}$.

Preuve 7 *Soit* $\sum a_n z^n$ *une série entière ; posons* $A = \{r \in \mathbb{R}_+$ *tel que la suite* $(a_n r^n)$ *soit bornée*$\}$. $A \neq \varnothing$ *car* $0 \in A$. *Posons* $R = \sup A$. *Par définition de l'ensemble* A, *il est clair que* $R \in [0, +\infty]$.

1. *Soit* $z \in \mathbb{K}$ *et* $|z| < R$. *Alors* $\exists r \in A$ *tel que* $|z| < r < R$. *On a* $|a_n z^n| = |a_n r^n| . \left|\frac{z}{r}\right|^n$. *Comme* $(a_n r^n)$ *est bornée,* $\exists M > 0$ *tel que* $|a_n r^n| \leq M \ \forall n$. *Donc* $|a_n z^n| \leq M \left|\frac{z}{r}\right|^n$. *La série* $\sum \left(\frac{z}{r}\right)^n$ *est une série géométrique convergente car* $\left|\frac{z}{r}\right| < 1$. *Ainsi la série* $\sum a_n z^n$ *est absolument convergente* ***(Théorème de comparaison 6.5.2)***
2. *Soit* $z_0 \in \mathbb{K}$ *tel que* $|z_0| > R$. *Alors* $|z_0| \notin A$ *; donc la suite* $(a_n |z_0|^n)$ *n'est pas bornée, d'où* $(a_n z_0^n)$ *ne tend pas vers* 0 *quand* $n \longrightarrow +\infty$. *La série* $\sum a_n z_0^n$ *est alors grossièrement divergente.*
3. *Soit* $R' > 0$ *et* $R' < R$. *D'après 1.,* $\sum a_n R'^n$ *est absolument convergente. Soit* $z \in \mathbb{K}$ *tel que* $|z| \leq R'$ *; on a* $|a_n z^n| \leq |a_n| R'^n$ *d'où* $\sum a_n z^n$ *est normalement convergente sur* $\overline{D}(0, R')$.

Remarque 3.2.1 *Pour* r *fixé dans* $\mathbb{R}_+$, *la série* $\sum |a_n| r^n$ *si et seulement si la suite* $(a_n r^n)$ *est bornée.*

Définition 3.2.1 *Le nombre* R *du théorème précédent est appelé* ***rayon de convergence*** *de la série entière* $\sum a_n z^n$. *Autrement dit* ***le rayon de convergence*** *de la série* $\sum a_n z^n$ *est*

$$\begin{aligned} R &= \sup \{r \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que la suite } (a_n r^n) \text{ soit bornée}\} \\ &= \sup \left\{r \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que la série numérique } \sum |a_n| r^n \text{ soit convergente}\right\} \end{aligned}$$

L'ensemble $D(0; R) = \{z \in \mathbb{K}; |z| < R\}$ *est appelé* ***disque ouvert de convergence*** *de la série* $\sum a_n z^n$.
Si $z = x \in \mathbb{R}$, *alors* $D(0, R) =]-R, R[$ *; Dans ce cas l'intervalle ouvert* $]-R, R[$ *est appelé* ***intervalle ouvert de convergence*** *de la série entière* $\sum a_n x^n$.

DR TCHALLA Ayékotan

Corollaire 3.2.1 *Soit la série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence R. Alors la fonction*

$$\begin{array}{rccc} f: & D(0,R) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & z & \longmapsto & f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \end{array}$$

est continue sur $D(0;R)$.

Preuve 8 *Soit $z_0 \in D(0;R)$; il existe alors $R' > 0$ tel que $|z_0| < R' < R$. La série $\sum a_n z^n$ est normalement convergente sur $D(0;R)$ (théorème 3.2.1). D'autre part, $\forall n$ la fonction $f_n : z \longmapsto f_n(z) = a_n z^n$ est continue sur $D(0;R)$. Donc $f : z \longmapsto f(z)$ est continue sur $\overline{D}(0,R')$ (c'est la somme d'une série de fonctions continues uniformément convergente). En particulier $z \longmapsto f(z)$ est continue en z_0. Comme z_0 est arbitrairement choisi, on en déduit que f est continue sur $D(0;R)$.*

3.2.2 Formules

Appliquons **le corollaire 6.5.3** à la série $\sum a_n z^{n'}$. On a
$\lim\limits_{n\to+\infty} |a_n z^n|^{\frac{1}{n}} = |z| \lim\limits_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = L|z|$ où on a posé $L = \lim\limits_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$.
le corollaire 6.5.3 nous donne les résultats suivants :

1. Si $L = +\infty$, la série $\sum a_n z^n$ diverge $\forall z \neq 0$.
2. Si $L = 0$, la série $\sum a_n z^n$ converge $\forall z \in \mathbb{C}$.
3. Si $0 < L < +\infty$, la série $a_n z^n$ converge pour $|z| < \dfrac{1}{L}$ et diverge pour $|z| > \dfrac{1}{L}$.

Le rayon de convergence de la série $\sum a_n z^n$ est donc $R = \dfrac{1}{L}$.
Nous pouvons énoncer :
Formule d'Hadamard : Le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ est le nombre R défini par $\dfrac{1}{R} = \lim\limits_{n\to+\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$.

On pose $R = +\infty$ si $L = 0$ et $R = 0$ si $L = +\infty$.

Remarque 3.2.2 *Les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum |a_n| z^n$ ont le même rayon de convergence.*

La règle suivante se révèle souvent plus pratique.
Règle de d'Alembert
Si la suite $\left(\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)$ tend vers L, $(0 \leq L \leq +\infty)$ quand $n \longrightarrow +\infty$, le rayon de convergence de la série $\sum a_n z^n$ est $R = \dfrac{1}{L}$. On posera $R = +\infty$ (respectivement $R = 0$) si $L = 0$ (respectivement $L = +\infty$).

Remarque 3.2.3 *La règle de d'Alembert n'admet pas de réciproque :*
Le fait que le rayon de convergence soit R n'implique pas que la suite $\left(\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)$ tend vers $\dfrac{1}{R}$ (en supposant que cette suite soit définie).

DR. TCHADJA Ayokotan

Si $R = 0$, on dira que $\sum a_n z^n$ est divergente.

Exemple 3.2.1 *Étudier la convergence des séries entières suivantes :* $\sum \frac{z^n}{n!}, \sum \frac{z^n}{n}, \sum \frac{z^n}{n^2}, \sum n! z^n$

Résolution

- *Soit* $u_n = \frac{1}{n!}$, $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = +\infty$.
  Ainsi le rayon de convergence de la série $\sum u_n z^n$ *est* $R = +\infty$.
  Donc $\sum u_n z^n$ *est absolument convergente* $\forall z \in \mathbb{C}$.

- *Posons* $u_n = \frac{1}{n}$, $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = 1$. *Le rayon de convergence de la série* $\sum u_n z^n$ *est égale à 1.*
  Ainsi $\sum \frac{z^n}{n}$ *est absolument convergente sur le disque* $D(0,1) = \{z \in \mathbb{C}; |z| < 1\}$ *et divergente si* $|z| > 1$.
  Étudions la convergence de cette série dans le cas où $|z| = 1$.
  Soit $z \in \mathbb{C}$ *;* $|z| = 1 \Rightarrow z = e^{i\theta}$ *avec* $\theta \in \mathbb{R}$.
  - Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ *i.e* $z = 1$, *alors* $\sum \frac{z^n}{n} = \sum \frac{1}{n}$. *La série est alors divergente.*
  - Si $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, *alors* $\sum \frac{e^{in\theta}}{n}$ *est convergente. (On utilisera la règle d'Abel pour justifier cette convergence).*
  En conclusion
  $*\sum \frac{z^n}{n}$ *est convergente si* $z \in \{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 1\} \setminus \{z = 1\}$
  $*\sum \frac{z^n}{n}$ *est absolument convergente sur le disque* $D(0,1) = \{z \in \mathbb{C}; |z| < 1\}$
  $*\sum \frac{z^n}{n}$ *est divergente si* $|z| > 1$.

- *Soit* $u_n = \frac{1}{n^2}$, $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$. *Le rayon de convergence de la série* $\sum \frac{z^n}{n^2}$ *est alors* $R = 1$.
  Pour tout $z \in \mathbb{C}$ *avec* $|z| = 1$, *on a* $\sum_n \left|\frac{z^n}{n^2}\right| = \sum_n \frac{1}{n^2}$ *est convergente. Ainsi la série* $\sum_n \frac{z^n}{n^2}$ *est absolument convergente pour* $|z| = 1$.
  En conclusion, le rayon de convergence de $\sum \frac{z^n}{n^2}$ *étant* $R = 1$, $\sum \frac{z^n}{n^2}$ *est absolument convergente sur* $\overline{D}(0,1)$ *et est divergente sur* $\mathbb{C} \setminus \overline{D}(0,1)$.

- *Étude de* $\sum n! z^n$. $R = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0$. *Donc* $\sum n! z^n$ *est divergente.*

3.3 Opérations sur les séries entières

Définition 3.3.1 *Soient* $\sum a_n z^n, \sum b_n z^n$ *des séries entières. Soient* $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.
La série somme *des séries* $\sum a_n z^n$ *et* $\sum b_n z^n$ *est la série entière* $\sum (a_n + b_n) z^n$.
La série produit *des séries* $\sum a_n z^n, \sum b_n z^n$ *est la série entière* $\sum c_n z^n$ *où*

$$\forall n, c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + ... + a_n b_0.$$

Le produit $\sum a_n z^n$ ***par*** λ *est la série entière* $\sum (\lambda a_n) z^n$.

DR TCHALLA Ayékotan

Proposition 3.3.1 *Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ des séries entières de rayon de convergence R_A et R_B respectivement. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Alors :*

1. *Le rayon de convergence R_{A+B} de $\sum(\mu a_n + \lambda b_n)z^n$ vérifie $R_{A+B} \geq inf(R_A, R_B)$*
2. *Le rayon de convergence R_{AB} de $\sum c_n z^n$ vérifie $R_{AB} \geq inf(R_A, R_B)$.*
3. *$\forall z \in \mathbb{K}, |z| < inf(R_A, R_B)$ alors :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\mu a_n + \lambda b_n)z^n = \mu(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n) + \lambda(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n)$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = (\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n)(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n)$$

Remarque 3.3.1 *Si $R_A \neq R_B$, on l'égalité $R_{A+B} = inf(R_A, R_B)$.*

3.4 Dérivation et intégration d'une série entière

Définition 3.4.1 *La série dérivée de la série entière $\sum a_n z^n (n \in \mathbb{N})$ est la série entière $\sum(n+1)a_{n+1}z^n (n \in \mathbb{N})$.*

Proposition 3.4.1 *La série entière et sa dérivée ont même rayon de convergence.*

Preuve Soient R le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ et $R^{'}$ le rayon de convergence de $\sum(n+1)a_{n+1}z^n$. On a par définition

$$R = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} \text{ et } R^{'} = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|}}$$
$$\text{or } R = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{1}{\sqrt[n+1]{|a_{n+1}|}} = \lim_{n\longrightarrow+\infty} \frac{1}{|a_{n+1}|^n} \text{ car}$$
$$\frac{1}{n}Log|a_{n+1}| \sim \frac{1}{n+1}Log|a_{n+1}| (n \longrightarrow +\infty)$$
$$|a_{n+1}| = e^{\frac{1}{n+1}Log|a_{n+1}|} \text{ et } |a_{n+1}|^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}Log|a_{n+1}|})$$
$$\text{D'óu } \lim_{n\longrightarrow+\infty}(\frac{1}{n}Log|a_{n+1}|) = \lim_{n\longrightarrow+\infty}(\frac{1}{n+1}Log|a_{n+1}|)$$
$$\text{D'autre part } R^{'} = \frac{1}{\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}|(n+1)^{\frac{1}{n}}|.\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}(|a_{n+1}|^{\frac{1}{n}})} = \frac{1}{\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}(|a_{n+1}|\frac{1}{n})}$$
$$\text{D'oú } R = R^{'}$$

Définition 3.4.2 *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. On dit que f est de classe $C^k (k \in \mathbb{N}^*)$ dans I si f est k-fois dérivable et si la dérivée $f^{(k)}$ d'ordre k est continue dans I; on dit que f est de classe C^∞ dans I si $\forall k \in \mathbb{N}, f$ est de classe C^k dans I.*

Théorème 3.4.1 *Soit la série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $R \neq 0$. $\forall x \in]-R, R[$, Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$*

Alors :

1. f est de classe C^∞

Dr. TCHALLA Ayekotan

2. $\forall x \in]-R,R[$*,on a* $f'(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$.

3. La primitive de f *qui s'annule en 0 est la fonction*

$$\begin{array}{rccc} F: &]-R,R[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & F(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1} \end{array}.$$

Preuve

Soit $x \in]-R,R[$; posons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n(x)=a_nx^n$ et $u_n'(x)=na_nx^{n-1}$.

La série entière $\sum u_n'(x)$ a le même rayon de convergence que $\sum(n+1)a_{n+1}z^n$. Donc son rayon de convergence est R .

Elle est normalement convergente sur tout segment inclus dans $]-R,R[$ (Théorème 3.2.1). Rappelons que la convergence normale implique la convergence uniforme.

D'autre part $\forall x_0 \in]-R,R[$, $\sum u_n(x_0)$ est convergente. On peut donc appliquer le théorème de dérivation terme à terme.

La série $\sum u_n(x)$ est uniformément convergente sur tout segment inclus dans $]-R,R[$. De plus :

$$f'(x)=\left(\sum_{n=0}^{+\infty}u_n(x)\right)'=\sum_{n=0}^{+\infty}u_n'(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$$

d'où $\forall x \in]-R,R[, f'(x)=\sum_{0}^{+\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$

L'assertion 2- est prouvée.

Comme la série $\sum u_{n+1}(x)$ est uniformément convergente sur tout segment de $]-R,R[$ et comme $\forall n, u_{n+1}'(.)$ est continue sur $]-R,R[$, alors sa somme f' est continue en tout point de $]-R,R[$ (**Théorème 2.3.3**). On vient de montrer que f est de classe C^1 dans $]-R,R[$.

Démontrons l'assertion suivante :

Pour toute série entière à coefficients réels a_n, de rayon de convergence R',la somme $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$ est de $C^k(k \geq 1)$ sur $]-R,R[$.

L'assertion est vraie au rang $k=1$ d'après ce qui précède. Supposons qu'elle soit vraie au rang k.

Soit $f'(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ est R'. On applique à f' l'hypothèse de récurrence, i.e.f' est de classe C^k.

Autrement dit f est de classe C^{k+1}. Il reste à prouver 3.

$\sum\frac{a_n}{n+1}z^{n+1}$ a pour série dérivée $\sum a_nz^n$. Donc $\sum\frac{a_n}{n+1}z^{n+1}$ a pour rayon de convergence R(**Proposion**3.4.1)et d'après la première partie, en posant $\forall x \in]-R,R[$, $F(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$, on a $F'(x)=f(x)\forall x \in]-R,R[$.Comme $F(0)=0, F$ est la primitive voulue.

Définition 3.4.3 *Soient* I *un ouvert de* $\mathbb{R}$ *contenant* 0 *ou* $I=\mathbb{R}$ *et* $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ *une application. Soit* $r>0$ *ou* $r=+\infty$ *tel que* $]-r,r[\subset I$*. On dit que* f *est développable en série entière sur* $]-r,r[$ *s'il existe une série entière* $\sum a_nx^n$ *à coefficients réels de rayon de convergence* $R \geq r$ *telle que* $\forall x \in]-r,r[, f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$.

DR. TCHALLA Ayekotan

Proposition 3.4.2 *Soit f une fonction développable en série entière sur $]-r,r[$. Alors f est de classe C^∞ sur $]-r,r[$ et si $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \ \forall x \in]-r,r[$, on a :*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!},\ \forall n \geq 0.(f^{(0)} = f).$$

Le développement en série entière donc unique.

Preuve 9 *Supposons f développable en série entière sur $]-r,r[$. Alors f est de classe C^∞ sur $]-r,r[$ (**Théorème**3.4.1).Posons $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n sur]-r,r[$. On a*

$$f^{'}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \ldots, f^k(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)(n-2)...(n-k+1)a_n x^{n-k}$$

, d'où

$$f^k(0) = k! a_k.$$

L'unicité découle de la relation $a_n = \frac{f^{(n)}}{n!}$.

Remarque 3.4.1 *(f est de classe C^∞ sur $]-r,r[$) $\nRightarrow$ (f développable en série entière sur $]-r,r[$).*

Contre-exemple

Soit $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\ x\longmapsto f(x)=\begin{cases} 0 & si\ x\leq 0 \\ e^{\frac{1}{x^2}} & si\ x>0 \end{cases}$

Par récurrence sur n, on montre que $f^k(0)=0\ \forall k\geq 0$ et que f est de classe C^∞.
Si f était développable en série entière sur $]-r,r[$, on aurait

$$\forall x\in]-r,r[, f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k = 0 = e^{\frac{1}{x^2}}$$

. C'est absurde.

3.5 Développement en série entière de fonctions usuelles

$$\frac{1}{az+b} = \frac{1}{b}\times\frac{1}{\frac{a}{b}z+1} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-a)^n}{b^{n+1}}z^n \text{ si } \left|\frac{az}{b}\right|<1 \Longleftrightarrow |z|<\frac{b}{a}$$

Cas particuliers :

$$a=-1; b=1; \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n,\ \text{si } |z|<1 \tag{3.1}$$

$$a=1; b=1; \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n z^n,\ \text{si } |z|<1 \tag{3.2}$$

DR. TCHALLA Ayékotan

3.1), permet d'avoir, par dérivation, $\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} nz^{n+1}$ si $|z| < 1$.

(3.2),permet d'avoir, par intégration, $Log(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ si $|x| < 1$

(3.2) $\Longrightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ si $|x| < 1$. Alors par intégration on a :

$arctanx = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ si $|x| < 1$. En utilisant la formule $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ on a :

$coshx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ où $coshx = \frac{e^x + e^{-x}}{2} (\forall x \in \mathbb{R})$

$sinhx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ où $sinhx = \frac{e^x - e^{-x}}{2} (\forall x \in \mathbb{R})$

$cosx = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ car $cosx = cosh(ix)$.

$sinx = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ car $sinx = sinh(ix)$.

$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{m(m-1)...(m-n+1)}{2.4...2n} x^n$, $x \in]-1,1[$

Pour $m = \frac{-1}{2}$, on $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1.3...(2n-1)}{2.4...2n} x^n$, $x \in]-1,1[$

En remplaçant x par $-x$, on obtient les développements en série entière des fonctions
$x \longmapsto \sqrt{1-x}, \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}}$.

En remplaçant x par x^2 dans $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ et $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ et en intégrant, on obtient les développement en série entière des fonctions arccos et arcsin ; etc....

Exemple : Développer en série entière la fonction :
$x \longmapsto f(x) = \frac{x^2+x-3}{(x-2)^2(2x-1)}$ et préciser le rayon de convergence de la série obtenue.

Résolution

$$f(x) = \frac{a}{(x-2)^2} + \frac{b}{(x-2)} + \frac{c}{2x-1}$$

On détermine $a; b$; et c et on trouve $a = 1$; $b = 1$; $c = -1$.

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{2x-1}$$

$\forall x \neq 2, \frac{1}{x-2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1-\frac{x}{2}}$ si $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$ on a, $\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$ i.e.

DR. TCHALLA Ayékotan

$$\frac{1}{x-2}=\sum_{n=0}^{+\infty}-\frac{1}{2^{n+1}}x^n \quad \forall x\in]-2,2[.$$

$$\begin{aligned}-\frac{1}{(x-2)^2} &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty}-\frac{1}{2^{n+1}}x^n\right)'\\ &= \sum_{n=1}^{+\infty}-\frac{n}{2^{2n+1}}x^{n-1}\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}-\frac{n+1}{2^{2n+2}}x^n, \forall x\in]-2,2[.\\ -\frac{1}{(x-2)^2} &= \sum_{n=0}^{+\infty}-\frac{n+1}{2^{2n+2}}x^n, \forall x\in]-2,2[.\end{aligned}$$

$-\frac{1}{2x-1}=\frac{1}{1-2x}=\sum_{n=0}^{+\infty}2^nx^n$ si $|2x|<1$ soit $x\in]-\frac{1}{2},\frac{1}{2}[$.

$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$ où $a_n=-\frac{1}{2^{2n+1}}+\frac{n+1}{2^{n+2}}+2^n=\frac{n-1}{2^{n+2}}, n\geq 0$

Comme $R=2$ et $R^{'}=\frac{1}{2}(R\neq R^{'})$, le rayon de convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$ est $inf(2,\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$

Exercice

1- Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}z^{2n+1}$

2.i) Exprimer au moyen des fonctions usuelles la somme de la série dérivée sur l'intervalle $]-R;R[$.

ii) Calculer la somme $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}x^{2n+1}$ si $|x|<R$

3- Montrer que la série de terme général $\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$ est convergente et calculer le nombre $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$

Résolution

Posons $u_n=\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}z^{2n+1}$, $\lim_{n\longrightarrow+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=|z|^2$

1. D'après la règle de d'Alembert, si $|z|^2<1$ i.e $|z|<1$, la série est absolument convergente et si $|z|>1$, divergente. Donc $R=1$

2.i- La série dérivée est $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n}(x^2)^n$ et son rayon de convergence est $R'=1$.

Posons $f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}x^{2n+1}$. La somme de la série dérivée est donnée par

$$\begin{aligned}f'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^{2n} \text{ (d'après théorème 3.4.1)}\\ &= Log(1+x^2) \quad \forall x\in]-1,1[\end{aligned}$$

DR. CHALLA Ayekotan

ii-

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_\alpha^x Log(1+t^2)dt \\ &= xLog(1+x^2) - \int_\alpha^x t\frac{2t}{1+t^2}dt \\ &= xLog(1+x^2) - 2\int_\alpha^x t\frac{1+t^2-1}{1+t^2}dt \\ &= xLog(1+x^2) - 2(x - Arctanx) + c,\ f(0) = 0 \text{ d' où } c = 0 (\text{et } \alpha = 0). \text{ Alors} \\ &= xLog(1+x^2) - 2(x - Arctanx) \forall x \in]-1,1[. \end{aligned}$$

3- $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$ est convergente ; c'est une série alternée.

Calcul de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$. Soit $I = [-1,1], \forall\ \in\ I, |u_n(x)| \leq \frac{1}{n(2n+1)}$ donc la série $\sum u_n(x)$, $\left(u_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}x^{2n+1}\right)$ est uniformément convergente sur I. D'autre part $\lim_{x\longrightarrow 1} u_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$. Alors $\lim_{x\longrightarrow 1}\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}x^{2n+1}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\lim_{x\longrightarrow 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}x^{2n+1}\right)$.**Théorème 2.3.2.**

$$\lim_{x\longrightarrow 1} xLog(1+x^2) - 2(x - Arctanx)) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$$

$$Log2 - 2 + \frac{2\pi}{4} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$$

Voici une application du **Théorème 2.3.3.**

Théorème 3.5.1 ((d'Abel)) .
Soit f une fonction développable en série entière sur $]-1;1[$. Soit (a_n) une suite de nombres réels telle que $\forall x \in\ ]-1,1[, f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$.

Si la série de terme général a_n est convergente alors $\lim_{x\longrightarrow 1}\left(\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$

Preuve 10 *Soit la suite de fonctions*

$$\begin{array}{rccc} g_k: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & g_k(x) = a_k x^k \end{array}$$

Par hypothèse la série de fonctions $\sum g_k$ est simplement convergente dans $[0,1]$ vers

$$\begin{array}{rccc} g: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} f(x) & si\ x \in [0,1[\\ \sum_{n=1}^{+\infty} a_n & si\ x = 1 \end{array} \right. \end{array}$$

DR TCHALLA Ayékotan

.

Prouvons que $\sum g_k$ *est uniformément convergente sur* $[0,1]$.
Pour cela, on montrera qu'elle vérifie la condition de Cauchy pour la convergence uniforme.
Soit $p, q \in \mathbb{N}(q > p)$. *Posons* $\forall n \geq p, B_n = a_p + a_{p+1} + ...a_n$.

$$\sum_{n=p}^{q} a_k x^k = x^p B_p + x^{p+1}(B_{p+1} - B_p) + ... + x^{q-1}(B_{q-1} - B_{q-2}) + x^q(B_q - B_{q-1})$$
$$= B_p(x^p - x^{p+1}) + B_{p+1}(x^{p+1} - x^{p+2}) + ... + B_{q-1}(x^{q-1} - x^q) + B_q x^q.$$

La suite (x^n) *est positive ou nulle et décroit vers 0. Alors* $|x^n - x^{n+1}| = x^n - x^{n+1} \forall n$ *; donc*

$$\left|\sum_{k=p}^{q} a_k x^k\right| \leq \epsilon((x^p - x^{p+1}) + (x^{p+1} - x^{p+2}) + ... + (x^{q-1} - x^q) + x^q) = \epsilon x^p \leq \epsilon \ car\ |x| \leq 1.$$

La condition de Cauchy est vérifiée.
Alors $\sum g_k$ *converge uniformément vers* g *sur* $[0,1]$. *Comme* g_k *est continue* $\forall k$. g *est alors continue (Théorème 2.3.3). D'où*

$$\lim_{x \longrightarrow 1} g(x) = g(1) \Longleftrightarrow \lim_{x \longrightarrow 1} f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

Exemple 3.5.1 *On sait que* $Arctanx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ *si* $x \in]-1,1[$

$\sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ *est convergente (c'est une série alternée). Donc* $\lim_{x \longrightarrow 1} Arctanx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

$Arctan1 = \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

3.6 Applications aux équations différentielles

Les solutions de certaines équations différentielles peuvent s'exprimer au moyen de leur développement en série entière.

Exemple 3.6.1 *Soit l'équation différentielle* $(A) : y'' + xy' + y = 1$.
Trouver toutes les solutions de (A) *développables en série entière.*

Résolution

Soit f une solution de (A), développable en série entière. Alors il existe $r > 0$ tel que $\forall x \in]-r, r[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right)'' + x\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right)' + \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right) = 1$

On a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + x\left(\sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}\right) + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 1$$

Soit encore

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)((n+2)a_{n+2} + a_n)x^n = 1.$$

DR TCHALLA Ayekotan

En posant $b_n = (n+1)((n+2)a_{n+2} + a_n)$, il vient $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = 1$.

Donc le développement en série entière de la fonction $f :]-r, r[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto f(x) = 1$ solution de (A) est $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$.

Le développement en série entière étant unique, on a :

$$\begin{cases} b_0 = 1 \\ \\ b_n = 0 \forall n \geq 1 \end{cases} \text{ i.e } \begin{cases} 2a_2 = 1 - a_0 \\ \\ (n+2)a_{n+2} = -a_n \forall n \geq 1 \end{cases}.$$

D'où

- si $n \geq 2$,

$a_{2n} = \left(-\frac{1}{2n}\right) \times \left(\frac{-1}{2n-2}\right) \times ... \times \left(\frac{-1}{4}\right) \times \left(\frac{-1}{2}\right) \times (a_0 - 1) = \frac{(-1)^n}{2 \times 4 \times ... \times 2n}(a_0 - 1)$

- D'autre part si $n \geq 1, a_{2n+1} = \frac{-a_{2n-1}}{a_{2n+1}}$;

donc $a_{2n+1} = \left(-\frac{1}{2n+1}\right) \times \left(\frac{-1}{2n-1}\right) \times ... \times \left(\frac{-1}{3}\right) a_1 = \frac{(-1)^n}{3 \times 5 \times ... \times (2n+1)} a_1$

Considérons les séries de terme général

$u_n(x) = \frac{(-1)^n}{2 \times 4 \times ... \times 2n} x^{2n}, n \geq 1$ et $v_n(x) = \frac{(-1)^n}{3 \times 5 \times ... \times (2n+1)} x^{2n+1}, n \geq 0.$

$\sum u_n(x)$ et $\sum v_n(x)$ ont pour rayon de convergence $R = +\infty$. Elles sont donc convergentes dans $\mathbb{R}$.

Soit u et v leur somme $u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ et $v(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n(x)$. D'où toute solution de (A) développable en série entière est

$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + (a_0 - 1)u + a_1 v = f(0) + (f(0) - 1)u + f'(0)v$ car $a_0 = f(0)$ et $a_1 = f'(0)$.

La solution unique g qui vérifie les conditions $g(0) = g'(0) = 0$ est alors $g = -u$.

$$u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2 \times 4 \times ... \times 2n} x^{2n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!} x^{2n}.$$

Donc

$$g(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!}(-\frac{x^2}{2})^n = -(e^{-\frac{x^2}{2}} - 1) = (1 - e^{-\frac{x^2}{2}}) \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

3.7 Exponentielle complexe

Soit $u_n(z) = \frac{z^n}{n!}$. La série de terme général $u_n(z)$ a pour rayon de convergence $R = +\infty$.Donc elle est absolument convergente $\forall z \in \mathbb{C}$. On pose $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$

La fonction $\begin{array}{l} f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z \longmapsto e^z \end{array}$

est appelée exponentielle complexe.

Proposition 3.7.1 $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^{z+z'} = (e^z)(e^{z'})$.

DR.TCHALLA Ayekotan

Preuve 11 $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ *et* $e^{z'} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$

La série produit de $\sum \frac{z^n}{n!}$ *et* $\sum \frac{z'^n}{n!}$ *a pour terme général*

$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!}.\frac{z'^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_n^k z^k z'^{n-k}}{n!} = \frac{(z+z')^n}{n!}$

Donc la série produit est $\sum \frac{(z+z')^n}{n!}$. *Comme* $\sum \frac{z^n}{n!}$ *et* $\sum \frac{z'^n}{n!}$ *sont absolument convergentes, on a :*

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z+z')^n}{n!} = (\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!})(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z'^n}{n!})$ ***(Thórème 1.5.2)***

$e^{z+z'} = e^z.e^{z'}$

Proposition 3.7.2 *1.* $\forall z \in \mathbb{C}, \overline{e^z} = e^{\overline{z}}$

2. $\forall z \in \mathbb{C}, |e^z| = e^{Re(z)}$

3. $\forall t \in \mathbb{R}, e^{\overline{it}} = e^{-it}$ *et* $|e^{it}| = 1$.

DR. TCHALLLA Ayékotan

DR. TCHALLLA Ayékotan

Chapitre 4

Séries de Fourier

4.1 Séries trigonométriques

On appelle série trigonométrique une série de fonctions définie sur $\mathbb{R}$ dont le terme général $u_n(x)$ est de la forme $u_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, avec $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 4.1.1 *En adoptant la notation d'Euler suivante :* $\cos nx = \frac{1}{2}\left(e^{inx} + e^{-inx}\right)$ *et* $\sin nx = \frac{1}{2i}\left(e^{inx} - e^{-inx}\right)$, *la série trigonométrique peut se met sous la forme :*

1. $\sum_{n\geq 0} u_n(x) = \sum_{n\geq 0} c_n e^{inx} + c_{-n}e^{-inx}$
   où $\forall n \geq 0,\ c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$ *et* $c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$ *soit encore* $a_n = c_n + c_{-n}$ *et* $b_n = i(c_n - c_{-n})$. *En particulier* $a_0 = 2c_0$ *et* $b_0 = 0$
2. $\sum_{n\geq 0} u_n(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$,
   avec $n \in \mathbb{Z}$, $c_0 = a_0$ *;* $c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$ *si* $n > 0$ *et* $c_n = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$ *si* $n < 0$.

Remarque 4.1.2

1. *Une série trigonométrique étant une série de fonctions, les théorèmes de convergence des séries de fonctions restent valables pour les séries trigonométriques.*
2. *La somme d'une série trigonométrique (si elle existe) est une fonction périodique de période* 2π.

Théorème 4.1.1 *i) Si les suites* $(a_n)_n$ *et* $(b_n)_n$ *sont décroissantes et* $\lim_n a_n = 0$ *et* $\lim_n b_n = 0$, *alors la série trigonométrique* $\sum_n (a_n cosnx + b_n sinnx)$ *est converge pour* $x \neq 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

ii) Si les séries numériques $\sum_n a_n$ *et* $\sum_n b_n$ *sont absolument convergentes, alors la série trigonométrique* $\sum_n (a_n cosnx + b_n sinnx)$ *est absolument et uniformément convergente.*

Théorème 4.1.2 *Si la série trigonométrique* $\sum_{n\geq 0} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \sum_{n\geq 0} c_n e^{inx} + c_{-n}e^{-inx}$ *converge uniformément sur* $\mathbb{R}$, *alors sa somme* f *est* 2π*-périodique et continue sur* $\mathbb{R}$ *et on a :*

1. $$c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\sum_{p\in\mathbb{Z}} c_p e^{ipx}e^{-inx}\right)dx,\ \forall n \in \mathbb{Z};$$
2. $$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nxdx,\ b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nxdx\ \forall n \in \mathbb{N}$$

DR. TCHALLA Ayékotan

4.2 Série de Fourier d'une fonction

4.2.1 Problème traité

La somme d'une série trigonométrique est une fonction périodique. Est-ce que toute fonction périodique de période T est-elle la somme d'une série trigonométrique ? Le théorème de Dirichlet ci-dessous donne une classe de fonctions pour laquelle on a une réponse positive.

4.2.2 Définitions

Définition 4.2.1 *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction 2π- périodique, continue sur un intervalle fermé borné I de $\mathbb{R}$ de longueur 2π sauf peut-être en un nombre fini de points de I.*
On appelle ***coefficients de Fourier exponentiels de*** *f les nombres complexes*

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}dx \ (n \in \mathbb{Z}).$$

On appelle ***coefficients de Fourier trigonométriques de*** *f les nombres complexes*

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nxdx,\ b_n(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nxdx \ (n \in \mathbb{N}).$$

Dans ce cas, on appelle ***série de Fourier*** *de f, la série trigonométrique*

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx)) \text{ ou la série } \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}.$$

4.2.3 Notations

On écrira $f(x) \approx \frac{a_0}{2} + \sum(a_n\cos n\omega x + b_n\sin n\omega x)$ pour dire que $\frac{a_0}{2} + \sum(a_n\cos n\omega x + b_n\sin n\omega x)$ est la série de Fourier de f.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on écrira $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n cosn\omega x + b_n sinn\omega x)$ si $f(x)$ est la somme de la série $\frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}(a_n\cos n\omega x + b_n\sin n\omega x)$.

Exemple 4.2.1 *Déterminer la série de Fourier de la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ périodique de période 2π définie par $f(x) = \frac{x}{2}$ si $|x| < \pi$.*

Solution :

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x}{2}dx = \frac{1}{2\pi}\Big[\frac{x^2}{2}\Big]_{-\pi}^{\pi} = 0\\
\forall n \geq 1,\ \pi a_n &= \int_{-\pi}^{\pi}\frac{x}{2}cosnxdx\\
&= \int_{-\pi}^{\pi}\frac{x}{2}d\Big(\frac{sinnx}{x}\Big)\\
&= \frac{1}{2n}[xsinnx]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2n}\int_{-\pi}^{\pi}sinnxdx\\
&= 0,
\end{aligned}$$

DR. TOHALLA Ayékotan

Ainsi $a_n = 0, \forall n \geq 0$.

$$\begin{aligned}\forall n \geq 1\ \pi b_n &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} \sin nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} d\Big(-\frac{cosnx}{n}\Big) \\ &= \Big[-\frac{x}{2}\frac{cosnx}{n}\Big]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2n}\int_{-\pi}^{\pi} cosnxdx \\ &= -\frac{\pi}{2n}(-1)^n - -\frac{\pi}{2n}(-1)^n \\ &= \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n},\end{aligned}$$

donc $b_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$

$$f(x) \approx \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} sinnx.$$

De façon générale, pour déterminer les coefficients de Fourier d'une fonction f on a la proposition suivante :

Proposition 4.2.1 *Soit* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *une fonction intégrable sur tout intervalle fermé borné de* $\mathbb{R}$ *et périodique de période* 2π. *Alors*

$$\forall \alpha \in \mathbb{R},\ a_n = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(x)cosnxdx \text{ et } b_n = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(x)\sin nxdx.$$

Preuve 12 *On a :*

$$\int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(x)cosnxdx = \int_{\alpha}^{0} f(x)cosnxdx + \int_{0}^{2\pi} f(x)cosnxdx + \int_{2\pi}^{\alpha+2\pi} f(x)cosnxdx.$$

En posant $x = 2\pi + t$, *on a :*

$$\begin{aligned}\int_{2\pi}^{2\pi+\alpha} f(x)cosnxdx &= \int_{0}^{\alpha} f(2\pi+t)cosn(2\pi+t)dt \\ &= \int_{0}^{\alpha} f(t)costdt \\ &= -\int_{\alpha}^{0} f(x)cosnxdx \\ Alors \int_{\alpha}^{\alpha+2\pi} f(x)cosnxdx &= \int_{0}^{2\pi} f(x)cosnxdx \\ &= \pi a_n.\end{aligned}$$

Démonstration analogue pour b_n.

Cas particulier : $\alpha = -\pi$
Alors $a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx$ et $b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx$.

Proposition 4.2.2 *Soit* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *une fonction intégrable sur tout intervalle fermé borné de* $\mathbb{R}$ *et périodique de période* 2π.

Dr. TCHALLA Ayékotan

1. *Si f est une fonction paire (i.e f(-x)=f(x) $\forall x \in \mathbb{R}$), alors $\forall n \geq 1 \quad b_n = 0$ et*

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)cosnxdx \quad \forall n \geq 1.$$

2. *Si f est une fonction impaire (i.e f(-x)=-f(x) $\forall x \in \mathbb{R}$), alors $\forall n \geq 0 \quad a_n = 0$ et*

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)cosnxdx \quad \forall n \geq 1.$$

Preuve 13 *1.*

$$\begin{aligned}\pi a_n &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x)cosnxdx \\ &= \int_{-\pi}^{0} f(x)cosnxdx + \int_0^{\pi} f(x)cosnxdx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{En posant } t = -x \text{ on a : } \int_{-\pi}^{0} f(x)cosnxdx &= \int_{-\pi}^{0} f(-t)cos(-nt)dt \\ &= \int_0^{\pi} f(x)cosnxdx\end{aligned}$$

Ainsi

$$\pi a_n = \int_0^{\pi} f(x)cosnxdx + \int_0^{\pi} f(x)cosnxdx = 2\int_0^{\pi} f(x)cosnxdx.$$

$$\begin{aligned}\pi b_n &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x)sinnxdx \\ &= \int_{-\pi}^{0} f(x)sinnxdx + \int_0^{\pi} f(x)sinnxdx\end{aligned}$$

En posant $t = -x$, on a :

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{0} f(x)sinnxdx &= -\int_{\pi}^{0} f(-t)sin(-nt)dt \\ &= \int_{\pi}^{0} f(t)sinntdt \\ &= -\int_0^{\pi} f(x)sinnxdx.\end{aligned}$$

D'où

$$\pi b_n = 0 \quad \forall n \geq 1.$$

2. *La démonstration se fait d'une manière analogue.*

Exemple 4.2.2 *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique de période 2π définie par*

$$f(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \in]0, \pi[\\ -1 & si\ x \in]-\pi, 0[\end{cases}.$$

Déterminer la série de Fourier de f.

DR. TCHALLA Ayékotan

Solution

f est une fonction impaire donc

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} sinnxdx \quad \forall n \geq 1 et a_n = 0 \quad \forall n \geq 0 \\ b_n &= \frac{2}{\pi}\Big[-\frac{cosnx}{n}\Big]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n\pi}[(-1)^{n+1}+1] \\ &= \begin{cases} 0 & si \;\; n = 2p \\ \frac{4}{(2p+1)\pi} & si \;\; n = 2p+1 \end{cases} \end{aligned}$$

Lemme 4.2.1 *Soit f une fonction numérique intégrable sur l'intervalle $[a,b]$ de $\mathbb{R}$.*
Alors $\lim\limits_{|n|\to+\infty}\int_a^b f(x)e^{inx}dx = 0 \;\; (n \in \mathbb{Z})$

Preuve 14 *a- Supposons que f soit une fonction en escalier :* $f : \sum\limits_{k=1}^{n} a_k 1_{]x_{k-1},x_k[}$ *avec* $x_0 = a$ *et* $x_n = b$ *où* $1_{]x_{k-1},x_k[}$ *est la fonction indicatrice (fonction caractéristique) de* $]x_{k-1}, x_k[$*. On a alors :*

$$\int_a^b f(x)e^{inx}dx = \frac{1}{ni}\sum_{k=1}^{n}(e^{inx_k} - e^{inx_{k-1}})a_k$$

d'où la majoration $\left|\int_a^b f(x)e^{inx}dx\right| \leq \frac{2}{|n|}\sum\limits_{k=1}^{n}|a_k|$*.On en déduit, dans ce cas, le résultat du lemme.*

b- Supposons f intégrable au sens de Riemann sur $[a;b]$*. Alors* $\forall \varepsilon > 0$*,il existe une fonction* φ *en escalier sur* $[a;b]$ *telle que* $\int_a^b |f(x) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$*. Alors*

$$\left|\int_a^b f(x)e^{inx}dx - \int_a^b \varphi(x)e^{inx}\right|dx = \left|\int_a^b (f(x)-\varphi(x))e^{inx}dx\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

D'où

$$\left|\int_a^b f(x)e^{inx}dx\right| \leq \left|\int_a^b f(x)e^{inx}dx - \int_a^b \varphi(x)e^{inx}dx\right| + \left|\int_a^b \varphi(x)e^{inx}dx\right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \left|\int_a^b \varphi(x)e^{inx}dx\right|$$

La partie a- de la démonstration permet de conclure que $\lim\limits_{|n|\to+\infty}\int_a^b f(x)e^{inx}dx = 0$

Conséquences : *Les coefficients* a_n *et* b_n *de f tendent vers 0 quand* $n \longrightarrow +\infty$

Lemme 4.2.2 *Soit f une fonction bornée sur* $[a,b](a,b \in \mathbb{R})$ *et intégrable sur tout* $[\alpha,\beta] \subset]a,b[$*. Alors f est intégrable sur* $[a,b]$*.*

Lemme 4.2.3 $\forall u \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$*, on a :*

$$\frac{1}{2} + cosu + cos2u + ... + cosnu = \frac{sin(n+\frac{1}{2})u}{2sin\frac{u}{2}}$$

.

DR. TCHALLA Ayékotan

Preuve 15 *Si $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on a $e^{iu} \neq 1$, et*

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n} e^{iku} &= \frac{1}{2}+\frac{e^{i(n+1)u}-e^{iu}}{e^{iu}-1}\\ &= \frac{2e^{i(n+1)u-e^{iu}-1}}{2(e^{iu}-1)}\\ &= \frac{2e^{i(n+\frac{1}{2})u-2cos\frac{u}{2}}}{4isin\frac{u}{2}}\end{aligned}$$

On obtient le résultat du lemme en prenant les parties réelles des deux membres.

Théorème 4.2.1 (Jordan-Dirichlet) .
Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction 2π-périodique continue sur un intervalle fermé borné I de longueur 2π sauf peut-être en un nombre fini de points. On suppose que :

1. *en tout point de discontinuité x_0 de I, les limites $\lim\limits_{t\to x_0^-} f(t) = f(x_0^-)$ et $\lim\limits_{t\to x_0^+} f(t) = f(x_0^+)$ sont finies ;*
2. *en tout point x_0 de I, les limites $\lim\limits_{t\to 0^-} \dfrac{f(x_0+t)-f(x_0^-)}{t}$ et $\lim\limits_{t\to 0^+} \dfrac{f(x_0+t)-f(x_0^+)}{t}$ sont finies.*

Alors pour tout réel x, la série de Fourier de f i.e $\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}(a_n\cos nx + b_n \sin nx)$ converge vers $\dfrac{1}{2}\left[f(x^+)+f(x^-)\right]$ et on a

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{1}{2}[f(x^+)+f(x^-)].$$

Remarque 4.2.1 . *Dans le théorème précédent, lorsque f continue (ie sans aucun points de discontinuité), alors la série de Fourier de f converge vers f.*

Théorème 4.2.2 (Égalité de Parseval) .
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction 2π-périodique, continue sur un intervalle fermé borné de longueur 2π sauf peut-être en un nombre finis de points. Alors les séries de termes généraux $|a_n|^2$, $|b_n|^2$, $|c_n|^2$ et $|c_{-n}|^2$ sont convergentes et on a les égalités suivantes :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(t)|^2dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty}|c_n(f)|^2 = \frac{|a_0|^2}{4}+\sum_{1}^{+\infty}\frac{|a_n|^2+|b_n|^2}{2}.$$

DR. TCHALLA Ayékotan

Chapitre 5

Intégrale dépendant d'un paramètre

5.1 Introduction

Soit I et J des intervalles de $\mathbb{R}$, et $f\colon I \times J \to \mathbb{R}$ (x,y) : $x \mapsto$ f(x,t) une fonction.
Supposons que $\forall\ x \in I$, fixé, la fonction

$$\begin{array}{rccc} f_x: & J & \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & f_x(t) = f(x,t) \end{array}$$

soit intégrable sur J. Alors l'intégrale $\int_J f_x(t)dt$ dépend du paramètre x. On dit que l'intégrale $\int_J f_x(t)dt$ dépend du paramètre x si $\forall x \in I$, f_x est intégrable sur J. On définira la fonction

$$\begin{array}{rccc} F: & I & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & F(x) = \int_J f_x(t)dt \end{array}.$$

Dans ce chapitre nous étudions les théorèmes de continuité et de dérivabilité de la fonction F , même si F n'est explicitement déterminée.

5.2 Continuité uniforme d'une fonction à deux variables

Définition 5.2.1 *Soit I, J des intervalles de $\mathbb{R}$; $f : I \times J \to \mathbb{R}$ une fonction , et $(x_0, t_0) \in I \times J$. On dit que f est* ***continue*** *en (x_0, t_0) si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que $\forall (x,t) \in I \times J$, $(|x - x_0| < \eta$ et $|t - t_0| < \eta) \Rightarrow (|f(x,t) - f(x_0, t_0)| < \varepsilon)$.*

Définition 5.2.2 *Soit I, J des intervalles de $\mathbb{R}$; $f\colon I \times J \to \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est* ***uniformément continue*** *sur $I \times J$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que $\forall (x,t) \in I \times J$ et $\forall (x',t') \in I \times J$, $(|x - x'| < \eta$ et $|t - t'| < \eta) \Rightarrow (|f(x,t) - f(x',t')| < \varepsilon)$.*

Définition 5.2.3 *$f\colon I \times J \to \mathbb{R}$ une fonction. Si f est continue en tout point de $I \times J$, on dira que f est continue dans $I \times J$.*

Exemple 5.2.1 *Exemple de continuité uniforme*

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & (x,t) & \mapsto & f(x,t) = x + t \end{array}$$

Soit $\varepsilon < 0$. Choisissons $\eta = \frac{\varepsilon}{2}$.
$\forall (x,t) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}$, $\forall (x',t') \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}$, $(|x-x'| < \frac{\varepsilon}{2}$ *et* $|t-t' < \dfrac{\varepsilon}{2}) \Rightarrow (|f(x,t)-f(x',t')| \leqslant |x-x'|+|t-t'| < \varepsilon)$.

DR. TCHALLA Ayékotan

Remarque 5.2.1 *a-* (f *est uniformément continue sur* $I \times J$) $\Rightarrow$ (f *est continue dans* $I \times J$)

b- (f *continue dans* $I \times J$) $\not\Rightarrow$ (f *uniformément continue sur* $I \times J$)

Contre-exemple
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto f(x) = x^2$
Montrons que f n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$ i.e. $\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in \mathbb{R}$ tels que $|x - x'| < \varepsilon$ et $|f(x) - f(x')| \geq \varepsilon$. Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Soit $\eta > 0$. Posons $x = \frac{1}{\eta}$ et $x' = \frac{1}{\eta} + \frac{\eta}{2}$. On a $|x - x'| < \eta$ et $|f(x) - f(x')| = |\frac{1}{\eta^2} - (\frac{1}{\eta} + \frac{\eta}{2})^2| = |1 + \frac{\eta^2}{4}| > \frac{1}{2} = \varepsilon$.
La notation $\lim\limits_{(x,t)\to(x_0,t_0)} f(x,t) = l$ **signifie**

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tels que } \forall (x,t) \in I \times J, (|x - x_0| < \eta \text{ et } |t - t_0| < \eta) \Rightarrow |f(x,t) - l)| < \varepsilon$$

. Donc d'après la définition de la continuité de f on a

Proposition 5.2.1 *Soit* I , J *des intervalles de* $\mathbb{R}$, $f : I \times J \to \mathbb{R}$ *une fonction et* $(x_0, t_0) \in I \times J$. *Alors* f *est continue en* (x_0, t_0) *si et seulement si* $\lim\limits_{(x,t)\to(x_0,t_0)} f(x,t) = f(x_0,t_0)$.

Preuve 16 *La preuve est évidente.*

Proposition 5.2.2 *Soit* I , J *des intervalles de* $\mathbb{R}$, $f : I \times J \to \mathbb{R}$ *une fonction et* $(x_0, t_0) \in I \times J$.
Posons $f_{x_0} : \begin{array}{ccc} J & \to & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & f_{x_0}(t) = f(x_0,t) \end{array}$ *et* $f_{t_0} : \begin{array}{ccc} I & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f_{t_0}(x) = f(x,t_0) \end{array}$.
Si f *est continue en* (x_0, t_0), *alors* f_{t_0} *et* f_{x_0} *sont continues en* x_0 *et* t_0 *respectivement.*

Preuve 17 *Montrons que* f_{x_0} *est continue en* t_0. *Soit* $\varepsilon > 0$ *; Comme* f *est continue en* (x_0, t_0), *il existe* $\eta > 0$ *tel que* $\forall (x,t) \in I \times J$, $(|x - x_0| < \eta$ *et* $|t - t_0| < \eta) \Rightarrow (|f(x,t) - f(x_0,t_0)| < \varepsilon)$ *i.e* $(|f_x(t) - f_{x_0}(t_0)| < \varepsilon$. *En particulier* $|t - t_0| < \eta \Rightarrow (|f_{x_0}(t) - f_{x_0}(t_0)| < \varepsilon$.
Donc f_{x_0} *est continue en* t_0. *La continuité de* f_{t_0} *se démontre de façon analogue.*

Remarque 5.2.2 *La réciproque est fausse.*

Contre-exemple

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto & f(x,t) = \begin{cases} \dfrac{xt}{x^2+t^2} & \text{si } (x,t) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,t) = (0,0) \end{cases} \end{array}$$

Posons $x_0 = 0$ et $t_0 = 0$.
f_{x_0} et f_{t_0} sont continues en $0 \in \mathbb{R}$ car

$$\begin{array}{ccc} f_{t_0} & : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x & \mapsto f_{t_0} = f(x,0) = 0 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} f_{x_0} & : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ t & \mapsto f_{x_0}(t) = f(0,t) = 0 \end{array}$$

f_{x_0} et f_{t_0} sont continues sur $\mathbb{R}$ en particulier en 0. Mais f n'est pas continue en $(0,0)$.
$\lim\limits_{(x,t)\to(x_0,t_0)} f(x,t) \neq f(x_0,t_0) = 0$.

En effet, en prenant $t = 2x$, on a $f(x,2x) = \frac{2}{5}$; $\lim\limits_{(x,2x)\to(0,0)} f(x,2x) = \dfrac{2}{5} \neq f(0,0)$.

DR TCHANDA Ayékotan

Théorème 5.2.1 *Supposons que I et J soient des intervalles fermés de $\mathbb{R}$ (i.e $I = [\alpha, \beta]$; J=[a,b]). Soit $f : I \times J \to \mathbb{R}$ une fonction. Si f est continue dans $I \times J$, alors f est uniformément continue sur $I \times J$.*

Preuve 18 *La démonstration est analogue à celle qui est faite en première année pour les fonctions d'une variable.*

Lemme 5.2.1 *Soit*

$$\begin{array}{rccc} f: & [\alpha,\beta]\times[a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$$

une fonction continue. Soit (x_n) une suite d'éléments de $[\alpha, \beta]$ et $u_0 \in [\alpha, \beta]$. Posons $\forall n$,

$$\begin{array}{rccc} f_{x_n}: & [\alpha,\beta] & \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & f_{x_n}(t) = f(x_n, t) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} f_{u_0}: & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & f_{u_0}(t) = f(u_0, t). \end{array}$$

si x_n converge vers u_0 alors la suite de fonctions (f_{x_n}) converge uniformément vers f_{u_0} sur $[a, b]$.

Preuve 19 *f est uniformément continue sur $[\alpha, \beta] \times [a, b]$ (**Théorème 5.2.1**). On en déduit que $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que $\forall x, x' \in [\alpha, \beta]$, $\forall t \in [a, b]$, $(|x - x'| < \eta) \Rightarrow (|f(x, t) - f(x', t)| < \varepsilon)$.*
Comme (x_n) converge vers u_o, $\exists N, \forall \geq N, |x_n - u_o| < \eta$. Donc $\forall \varepsilon > 0, \forall n \geq N, \forall t \in [a, b], |f(x_n, t) - f(u_0, t)| = |f_{x_n}(t) - f_{u_o}(t)| < \varepsilon$

5.3 Continuité et dérivabilité de l'intégrale dépendant d'un paramètre

5.3.1 Cas d'une intégrale définie

Soit $f :]\alpha, \beta[\times[a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $\forall x \in]\alpha, \beta[$, fixé, l'application $f_x : [a, b] \to \mathbb{R}, t \mapsto f_x(t) = f(x, t)$ est continue ; donc l'intégrale $\int_a^b f(x, t)dt$ est définie.

Théorème 5.3.1 *Soit $f :]\alpha, \beta[\times[a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue dans $]\alpha, \beta[\times[a, b]$. Alors l'application $F :]\alpha, \beta[\to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) = \int_a^b f(x, t)dt$ est continue dans $]\alpha, \beta[$.*

Preuve 20 *Soit $u_0 \in]\alpha, \beta[$. Il suffit de montrer que pour toute suite $(x_n) \subset]\alpha, \beta[$ qui converge vers u_0, la suite $(F(x_n))$ converge vers $F(u_0)$.*
Choisissons $\alpha', \beta' \in \mathbb{R}$ tel que $\{x_n, n \in \mathbb{N}\} \bigcup]\alpha, \beta[$ et $[\alpha', \beta'] \subset]\alpha, \beta[$. Soit

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & [\alpha',\beta']\times[a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & (x,t) & \mapsto & \varphi(x,t) = f(x,t). \end{array}$$

*φ est continue donc uniformément continue **(Théorème 5.2.1)**. Soit*

$$\begin{array}{rccc} \psi_n: & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & \psi_n(t) = f(x_n, t). \end{array}$$

DR. TCHALIM AYEKOTAN

*La suite de fonctions (ψ_n) converge uniformément vers ψ_{u_0} dans [a,b] (**Lemme 5.2.1**). Alors*

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b \psi_n(t)dt = \int_a^b \lim_{n\to+\infty}\psi_n(t)dt$$

i.e

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(x_n,t)dt = \int_a^b f(u_0,t)dt.$$

5.3.2 Dérivée partielle

Soient I et J des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ et $f : I\times J\to\mathbb{R}$, $((x,t)\mapsto f(x,t))$ une fonction. Soit $(x_0,t_0)\in I\times J$. Si

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,t_0)-f(x_0,t_0)}{h}$$

existe et est finie, elle est appelée dérivée partielle de f relativement à la variable x au point (x_0,t_0). Elle est notée

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t_0).$$

La dérivée partielle de f relativement à la variable t au point (x_0,t_0) est le nombre

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0,t_0+h)-f(x_0,t_0)}{h}$$

s'il existe et est fini. On la note

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x_0,t_0).$$

Exemple 5.3.1

$$\begin{array}{rl} f & :\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto f(x,t)=e^{-xt}+2x^2 \end{array}$$

Soit $x_0,t_0\in\mathbb{R}^2$;

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t_0) = -t_0e^{-x_0t_0}+4x_0 \qquad \frac{\partial f}{\partial t}(x_0,t_0) = -x_0e^{-x_0t_0}.$$

Si $\forall(x_0,t_0)\in I\times J$ $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,t_0)$ existe et est fini, on définira la fonction dérivée partielle de f relativement à x :

$$\begin{array}{rccc} \dfrac{\partial f}{\partial x}: & I\times J & \to & \mathbb{R} \\ & (x,t) & \mapsto & \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t). \end{array}$$

Théorème 5.3.2 *Soit f :$]\alpha,\beta[\times[a,b]\to\mathbb{R}$ une fonction continue dans $]\alpha,\beta[\times[a,b]$ telle que $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ existe et soit continue dans $]\alpha,\beta[\times[a,b]$. Alors l'application*

$$\begin{array}{rccc} F: &]\alpha,\beta[& \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & F(x)=\displaystyle\int_a^b f(x,t)dt \end{array}$$

est dérivable sur $]\alpha,\beta[$ et $\forall x\in]\alpha,\beta[$, $F'(x)=\displaystyle\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$

DR. TCHALLA Ayékotan

Preuve 21 *Soit* $x_0 \in]\alpha,\beta[$. *Il faut démontrer que* $\lim_{h\to 0}\dfrac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} = \displaystyle\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)dt$ *i.e*

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{1}{h}\int_a^b \left[f(x_0+h,t)-f(x_0,t)-h\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\right]dt\right| = 0.$$

En d'autres termes cela revient à montrer que :

$$\forall \varepsilon>0, \exists \eta>0, \forall h\in\mathbb{R}, |h|<\eta \Rightarrow \frac{1}{|h|}\left|\int_a^b (f(x_0+h,t)-f(x_0,t)-h\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t))dt\right| < \varepsilon.$$

Choisissons $\alpha',\beta' \in \mathbb{R}$ *tel que* $x_0 \in]\alpha',\beta'[$ *et* $[\alpha',\beta'] \subset]\alpha,\beta[$. *Soit* $h\in\mathbb{R}$ *tel que* $x_0+h \in [\alpha',\beta']$. *Appliquons le théorème des accroissements finis à la fonction*

$$\begin{array}{rccc} f_t: & [x_0,x_0+h] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & F_t(x)=f(x,t). \end{array}$$

Alors $\exists c\in]x_0,x_0+h[$ *tel que* $f(x_0+h,t)-f(x_0,t) = h\dfrac{\partial f}{\partial x}(c,t)$. *La fonction* $\dfrac{\partial f}{\partial x} : [x_0+h,x_0]\times[a,b]\to\mathbb{R}$ *étant continue, elle est uniformément continue sur* $[x_0,x_0+h]\times[a,b]$. *On en déduit que*

$$\forall \varepsilon>0, \exists \eta>0, \forall x_1,x_2\in[x_0,x_0+h], \forall t\in[a,b], |x_1-x_2|<\eta \Rightarrow \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x_1,t)-\frac{\partial f}{\partial x}(x_2,t)\right| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

En prenant $|h|<\eta$, *on a* $|x_0-c|<\eta$ *car* $|x_0-c|<|h|$, *d'où*

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(c,t)-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\right| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

On vient de montrer que $\forall\varepsilon>0,\exists\eta>0,\forall h\in\mathbb{R},|h|<\eta\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \frac{1}{|h|}\left|\int_a^b \Big(f(x_0+h,t)-f(x_0,t)-h\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\Big)dt\right| &= \frac{1}{|h|}\left|\int_a^b h\Big(\frac{\partial f}{\partial x}(c,t)-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\Big)dt\right| \\ &\leqslant \frac{1}{|h|}\int_a^b |h|\left|\Big(\frac{\partial f}{\partial x}(c,t)-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,t)\Big)\right|dt \\ &\leqslant \frac{|h|}{|h|}\int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a}dt \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Exemple 5.3.2 *Soit*

$$\begin{array}{rccc} F: &]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & F(x)=\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-x^2t}}{1+t^2}dt \end{array}$$

F est continue et dérivable sur $]0,+\infty[$. $\forall x\in]0,+\infty[, F'(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{-2xte^{-x^2t}}{1+t^2}dt$ *car*

$$\begin{array}{rccc} f: &]0,+\infty[\times[a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & (x,t) & \mapsto & f(x,t)=\dfrac{e^{-x^2t}}{1+t^2} \end{array}$$

vérifie les hypothèse du ***Théorème 5.3.1*** *et* ***Théorème 5.3.2.***
On a un théorème plus général :

DR. TCHALLA Ayékotan

Théorème 5.3.3 *Soit $f :]\alpha,\beta[\times[a,b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ existe et soit continue sur $]\alpha,\beta[\times[a,b]$. Soit u et v des fonctions continues et dérivables sur $]\alpha,\beta[$ à valeurs dans $[a,b]$. Alors la fonction*

$$\begin{array}{rccc} F: &]\alpha,\beta[& \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & F(x)=\displaystyle\int_{u(x)}^{v(x)} f(x)dt \end{array}$$

est dérivable et $\forall x \in]\alpha,\beta[, F'(x)=\displaystyle\int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt + (v'(x)f(x,v(x)) - u'(x)f(x,u(x)))$.

Preuve 22 *La fonction F s'écrit $F=\displaystyle\int_a^{v(x)} f(x,t)dt - \int_a^{u(x)} f(x,t)dt$. Il suffit de prouver le théorème dans le cas particulier où $u(x)=a$. La fonction F est alors la composée des applications*

$$\begin{array}{ccc}]\alpha,\beta[& \to &]\alpha,\beta[\times[a,b] \\ x & \mapsto & (x,v(x)) \end{array} \quad et \quad \begin{array}{ccc}]\alpha,\beta[\times[a,b] & \to & \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto & \displaystyle\int_a^y f(x,t)dt \end{array}$$

Ces deux fonctions sont dérivables, et les dérivées sont :
$dx \mapsto (1,v'(x))dx$ et $(dx,dy) \mapsto dx$. $\displaystyle\int_a^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt + f(x,y)dy$
Donc la dérivée de F au point x est la composée de ces deux applications.
D'où $F'(x)=\displaystyle\int_a^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt + f(x,v(x))v'(x)$.

Exemple 5.3.3

$$\begin{array}{rccc} u: &]\alpha,\beta[& \to & [a,b] \\ & x & \mapsto & u(x)=x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} v: &]\alpha,\beta[& \to & [a,b] \\ & x & \mapsto & v(x)=2x \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} f: &]\alpha,\beta[\times[a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & (x,t) & \mapsto & sin(x-t) \end{array}$$

5.4 Cas du'une intégrale généralisée

Dans ce paragraphe, $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ ou $b=+\infty$, I est un intervalle de $\mathbb{R}$. On considère la fonction

$$\begin{array}{rccc} f: I\times[a,b[& \to & \mathbb{R} \\ (x,t) & \mapsto & f(x,t) \end{array}$$

continue.
$\forall x$ fixé, la fonction $[a,b[\to \mathbb{R}, t \mapsto f(x,t)$ est continue et l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(x,t)dt$ est une intégrale généralisée.

DR. TCHALLA Ayaotan

Théorème 5.4.1 (de continuité par convergence dominée)) .
Soit $f : I \times [a, b[\to \mathbb{R}$ une fonction continue. Supposons qu'il existe une fonction $g : [a, b[\to \mathbb{R}$ positive et continue ayant les deux propriétés suivantes :

1. $|f(x,t)| \leqslant g(t)\ \forall x \in I$ *et* $\forall t \in [a, b[$.
2. *L'intégrale généralisée* $\int_a^b g(t)dt$ *est convergente.*

Alors $\forall x \in I$, *l'intégrale généralisée* $\int_a^b f(x,t)dt$ *est absolument convergente et la fonction*

$$\begin{aligned} F : I &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto F(x) = \int_a^b f(x,t)dt \end{aligned}$$

´ est continue dans I.

Preuve 23 *Supposons* $b \in \mathbb{R}(b \neq +\infty)$
L'intégrale $\int_a^b f(x,t)dt$ *est absolument convergente grâce à l'hypothèse* $|f(x,t)| \leqslant g(t) \forall x \in I$ *et* $\forall t \in [a, b[$ (***Théorème de comparaison*** *1.2.2).*
Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} F_n : I &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto F_n(x) = \int_a^{b-\frac{1}{n}} f(x,t)dt \end{aligned}$$

1. F_n *est continue dans* $I, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (***Théorème 5.3.1***)
2. (F_n) *converge simplement vers F sur I* (***lemme 1.2.2***)

Montrons que (F_n) *converge uniformement vers F sur I.*
$\forall n \in \mathbb{N}^*$, *posons* $G_n = \int_a^{b-\frac{1}{n}} g(t)dt$. *La suite (Gn) est convergente car l'intégrale généralisée* $\int_a^b g(t)dt$ *est convergente* (***lemme 1.2.2***). *Donc* (G_n) *est une suite de Cauchy.* $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall p, q (q > p)$

$$|G_q - G_p| = \int_{b-\frac{1}{p}}^{a-\frac{1}{q}} g(t)dt < \varepsilon.$$

Comme $|f(x,t)| \leqslant g(t) \forall x \in I$ *et* $\forall t \in [a, b[$, *on a* $\forall p, q \geq N; \forall x \in I$ *et* $t \in [a, b[$

$$|F_q(x) - F_p(x)| = \Big| \int_{b-\frac{1}{p}}^{a-\frac{1}{q}} f(x,t)dt \Big| \leqslant \int_{b-\frac{1}{p}}^{a-\frac{1}{q}} |f(x,t)|dt \leqslant |G_q - G_p| < \varepsilon.$$

On vient de montrer que la suite de fonctions (F_n) *vérifie le critère de Cauchy pour la convergence uniforme. Donc elle converge uniformément sur I vers F, alors F est continue sur I* (***Théorème 1.2.1***).
Pour le cas $b = +\infty$, *On posera*

$$\begin{aligned} F_n : I &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto F_n(x) = \int_a^n f(x,t)dt \end{aligned}$$

et

$$G_n = \int_a^n g(t)dt.$$

DR TCHALLA Ayékotan

Théorème 5.4.2 ((de dérivation par convergence dominée)) .
Supposons l'intervalle I ouvert.

Soit $f : I \times [a,b[\to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\forall x \in I$, l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x,t)dt$ soit convergente. Supposons que $\forall (x,t) \in I \times [a,b[$, la dérivée $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ existe et soit continue sur $I \times [a,b[$. Supposons de plus qu'il existe une fonction $g : [a,b[\to \mathbb{R}$ continue ayant les deux propriétés suivantes :

1. $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant g(t)\ \forall x \in I, \forall t \in [a,b[$
2. *L'intégrale généralisée* $\int_a^b g(t)dt$ *est convergente.*

Alors $\forall x \in I$, l'intégrale généralisée $\int_a^b \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$ est absolument convergente. La fonction

$$\begin{aligned} \varphi : I &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \varphi(x) = \int_a^b f(x,t)dt \end{aligned}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\forall x \in I, \varphi'(x) = \int_a^b \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$.

Preuve 24 *On suppose $b \in \mathbb{R}$. On va montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout segment $[c,d] \subset I$.*
$\forall n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$\begin{aligned} f_n : [c,d] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto f_n(x) = \int_a^{b-\frac{1}{n}} f(x,t)dt \end{aligned}$$

(f_n) converge simplement vers φ dans $[c,d]$ (par hypothèse) i.e $\forall x \in [c,d]$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = \varphi(x) = \int_a^b f(x,t)dt$.

*$\forall n, f_n$ est dérivable sur $[c,d]$ et $\forall n,\ \forall x \in [c,d],\ f_n'(x) = \int_a^{b-\frac{1}{n}} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$ (**Théorème 5.3.2**).*

L'intégrale généralisée $\int_a^b \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$ est absolument convergente (hypothèse 1) donc (f_n') converge simplement dans $[c,d]$ vers la fonction

$$\begin{aligned} h : [c,d] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto h(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt \ (\textbf{\textit{lemme 1.2.2}}) \end{aligned}$$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ posons $G_n = \int_a^{b-\frac{1}{n}} g(t)dt$.

La suite (G_n) est convergente (hypothèse 2). Sa limite est $\int_a^b g(t)dt$. C'est donc une suite de Cauchy.
$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p,q \in \mathbb{N}, (p > q > N) \Longrightarrow |G_q - G_p| < \varepsilon$;
on a $\forall x \in [c,d], |f_q'(x) - f_p'(x)| \leqslant |G_q - G_p|$ (hypothèse 1).

DR. ROLLA Ayékotan

On en déduit que (f'_n) vérifie le critère de Cauchy pour la convergence uniforme. Donc (f'_n) converge uniformément sur $[c,d]$ vers h. D'autre part, pour $x_0 \in [c,d]$, la suite $(f_n(x_0))$ converge vers $\int_a^b f(x_0,t)dt$. D'après le ***Théorème 2.3.3****, la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers φ sur $[c,d]$, φ est dérivable sur $[c,d]$ et on a $\varphi'(x) = \lim_{n\to+\infty} f'_n(x) \forall x \in [c,d]$. Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f'_n est continue (****Théorème 5.3.1****), alors sa limite est uniforme φ' est continue sur $[c,d]$. On vient de prouver que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout segment inclus dans I, donc φ est dérivable et φ' est continue en tout point de I.*
Maintenant si $b = +\infty$, on considérera les suites

$$f_n(x) = \int_a^n f(x,t)dt,\ f'_n(x) = \int_a^n \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt \text{ et } G_n = \int_a^n g(t)dt$$

et on reprendra mot à mot les démonstrations ci-dessus.

Exemple 5.4.1 *Soit*

$$\begin{aligned} F :]0,+\infty[&\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-t}dt. \end{aligned}$$

1. *Montrer que $F(x)$ existe $\forall x \in]0,+\infty[$.*
2. *Montrer que F est continue dans $]0,+\infty[$.*
3. *Montrer que F est dérivable dans $]0,+\infty[$ et calculer F'.*

Solution :

1. *C'est au voisinage de $t = 0$ et $t = +\infty$ que se pose le problème d'existence de l'intégrale.*
   Lorsque $t \to 0$, $e^{-t} \to 1$ donc $f(x,t) = e^{-t}t^{x-t} \sim t^{x-1}$.
   $\int_0^1 t^{x-1}dt$ est convergente si $1 - x < 1$ i.e $0 < x$. C'est bien le cas ici. Donc $\int_0^1 f(x,t)dt$ est convergente.
   Lorsque $t \to +\infty$, $0 < e^{-t}t^{x-1} = e^{\frac{-t}{2}}.e^{\frac{-t}{2}}.t^{x-1} \leqslant e^{\frac{-t}{2}}$ $\forall x \in]0,+\infty[$ fixé. Comme $\int_1^{+\infty} e^{\frac{-t}{2}}dt$ est convergente, l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x,t)dt$ est convergente.
   Nous venons de montrer que $\forall x > 0$ l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x,t)dt$ existe i.e F existe.
2. *Montrons que F est continue dans $x \in]0,+\infty[$.*
   Il suffit de montrer que F est continue sur tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$.
   Posons $F(x) = F_1(x)+F_2(x)$ où $\forall x \in]0,+\infty[, F(x) = \int_0^1 e^{-t}t^{x-1}dt$ et $F_2(x) = \int_1^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}dt$.
   Nous allons montrer que F_1 et F_2 sont continues sur $[a,b]$ et $\forall x \geq a, t^{x-1} \leqslant t^{a-1}$ $\forall t \in]0,1]$ et $\forall x \in [a,b]$. Donc $e^{-t}.t^{x-1} \leqslant t^{a-1}$ $\forall t \in]0,1]$ et $\forall x \in [a,b]$.
   *Soit $g :]0,1] \to \mathbb{R}, t \mapsto g(t) = t^{a-1})$. L'intégrale $\int_a^1 g(t)dt$ est convergente, donc F_1 est continue (****Théorème 5.3.3****).*
   F2 est aussi continue par convergence dominée sur $[a,b]$ car $e^{-t}.t^{x-1} \leqslant e^{-t}.t^{b-1} = g(t)$ $\forall x \in [a,b]$ et $t \in [1,+\infty[$ et $\int_1^{+\infty} e^{-t}t^{b-1}dt$ est convergente car si $t \to +\infty$ $e^{-t}.t^{b-1} \leqslant e^{\frac{-t}{2}}$.
   F_1 et F_2 sont donc continues sur tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$.

DR. TCHALLA Ayékotan

3. *Dérivabilité de $F1$ et $F2$.*
Démontrons que F_1 et F_2 sont dérivables sur tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$ et que

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}Logtdt.$$

$F2$ est dérivable par convergence dominée car $\forall x \in [a,b]$ et $\forall t \in]0,+\infty[$

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant g(t) = e^{-t}t^{b-1}Logt$$

où $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = e^{-t}t^{x-1}Logt$ et $\displaystyle\int_1^{+\infty} g(t)dt$ est convergente car si $t \to +\infty$ $g(t) \leqslant e^{\frac{-t}{2}}$.
D'autre part F_1 est dérivable par convergence dominée sur $[a,b]$ car $\forall t \in]0,1]$ et $\forall x \in [a,b]$ $(x \geq a > 0)$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant g(t) = t^{a-1}|Logt| = t^{a-1}Logt.$$

L'intégrale $\displaystyle\int_0^1 g(t)dt$ est convergente car $a > 0$ $\quad$ $(\displaystyle\int_0^1 g(t)dt = \int_1^{+\infty} \frac{Logu}{u^{a+1}}du$, faire le changement de variable $u = \frac{1}{t}$).

DR. TCHALLA Ayekotan

Chapitre 6

Séries numériques

Remarque très importante :Ce chapitre ne fait pas parti du programme. Mais il s'agit d'un prérequis qui vous aidera dans cette UE.

Dans tout ce qui suit, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$.

6.1 Rappels sur les suites numériques

Définition 6.1.1 *Soit I une partie de $\mathbb{N}$. Une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ est une application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{K}$. $\forall n \in \mathbb{N}$ on pose $u(\mathbb{N}) = (u_n)$. Les u_n sont appelés termes de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Notation 6.1.1 *(u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ se note $(u_n) \subset \mathbb{K}$.*

Définition 6.1.2 *Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$. On dit que u_n est une suite réelle (respectivement complexe) si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \mathbb{R}$ (respectivement $u_n \in \mathbb{C}$).*

Définition 6.1.3 *Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) est croissante (respectivement décroissante) si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$ (respectivement $u_{n+1} \leqslant u_n$).*

Définition 6.1.4 *Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ On dit que (u n) est bornée s'il existe un réel $A > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leqslant A$.*

Remarque 6.1.1 *Si (u_n) est une suite réelle, alors $|u_n|$ désigne la valeurs absolue de u_n et donc la condition $|u_n| \leqslant A$ équivaut à $-A \leqslant u_n \leqslant A, \forall n \in \mathbb{N}$. Si elle est complexe, $|u_n|$ désigne le module du complexe u_n .*

Définition 6.1.5 *Soit (u_n) une suite réelle ou complexe. On dit que (u_n) est une suite de Cauchy si*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall (p,q) \in \mathbb{N}^2,\ p \geqslant n_0,\ q \geqslant n_0 \Rightarrow\ |u_p - u_q| \leqslant \varepsilon. \tag{6.1}$$

.

Remarque 6.1.2 (6.1) *peut encore s'écrire :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall (p,q) \in \mathbb{N}^2,\ p \geqslant n_0\ \Rightarrow\ |u_{p+q} - u_p| \leqslant \varepsilon. \tag{6.2}$$

.

Définition 6.1.6 (Convergence d'une suite) *Soit $(u_n) \subset K$. on dit que (u_n) est convergente s'il existe $l \in \mathbb{K}$ tel que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$ c'est-à-dire $\lim\limits_{n\to+\infty} |u_n - l| = 0$. En d'autres termes la suite (u_n) converge vers $l \in \mathbb{K}$ si*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant n_0,\ |u_n - l| \leqslant \varepsilon.$$

*Le nombre l est alors appelé **limite** de la suite (u_n).*

DR. TCHANDJA Ayékotan

6.1.1 Théorèmes de convergence d'une suite

Théorème 6.1.1 *Soit $(u_n) \subset K$. Alors la suite (u_n) converge si et seulement si elle est de Cauchy.*

Théorème 6.1.2 *Soit (u_n) une suite de nombres réels.*

1. *Si (u_n) est croissante, alors elle converge si et seulement si elle est majorée. Lorsque la suite croissante converge, alors sa limite est $l = \sup_{n\in\mathbb{N}} u_n$.*
2. *Si (u_n) est décroissante, alors elle converge si et seulement si elle est minorée. Lorsque la suite décroissante converge, alors sa limite est $l = \inf_{n\in\mathbb{N}} u_n$.*

Remarque 6.1.3 *Lorsqu'une suite croissante ne converge pas, elle tend forcément vers $+\infty$ et lorsqu'une suite décroissante ne converge pas, elle tend vers $-\infty$.*

6.1.2 Condition nécessaire et suffisante de convergence d'une suite de réels

Proposition 6.1.1 *Soit $(u_n) \subset \mathbb{K}$. Si (u_n) est convergente alors (u_n) est bornée. La réciproque est en général fausse.*

Exemple 6.1.1 *La suite $(u_n) \subset \mathbb{R}$ définie par $u_n = (-1)^n \forall n \in \mathbb{N}$ est bornée mais ne converge pas.*

Définition 6.1.7 (Limite supérieure et limite inférieure d'une suite réelle) .
Soit $(u_n) \subset \mathbb{R}$. Pour entier naturel n, posons $v_n = \sup_{k\geqslant n} uk$ et $w_n = \inf_{k\geqslant n} uk$. La suite (v_n) est décroissante. elle est donc convergente ou tend vers $-\infty$. Si la suite (v_n) est minorée, alors cette limite est notée $\overline{\lim} u_n$ et est appelée limite supérieure de (u_n) :

$$\overline{\lim} u_n. = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{k\geqslant n} uk$$

car la limite d'une suite décroissante et minorée est la borne inférieure de ses termes.

La suite (w_n) quant à elle, est croissante. Elle est donc convergente ou tend vers $+\infty$. Si elle est est majorée, alors cette limite est notée $\underline{\lim} u_n$ et est appelée limite supérieure de (u_n) :

$$\underline{\lim} u_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geqslant n} uk$$

car la limite d'une suite croissante et majorée est égale à la borne supérieure de ses termes.

Proposition 6.1.2 (Relation entre les limites inférieure et supérieure) .

* $\underline{\lim} u_n \leqslant \overline{\lim} u_n$
* $\overline{\lim}(-u_n) = -\underline{\lim} u_n$ *(Pour la preuve, utiliser la propriété* $\sup(-a_i) = -\inf(a_i)$*)*
* *Soient (a_n) et (b_n) des suites réelles. si $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leqslant b_n$, alors $\overline{\lim} a_n \leqslant \overline{\lim} b_n$ et $\underline{\lim} a_n \leqslant \underline{\lim} b_n$.*

Théorème 6.1.3 *Soit $u_n)$ une suite de réels. Alors (u_n) est convergente si et seulement si $\underline{\lim} u_n = \overline{\lim} u_n$.*

Exemple 6.1.2 *En utilisant les limites inférieure et supérieur des suites $u_n)$ et (v_n) définies respectivement par $(-1)^n$ et $\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$.*

DR TCHALLA Ayekotan

6.1.3 Sous-suites (ou suites extraites ou encore suites partielles

Définition 6.1.8 *Soient (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ et $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'entiers naturels tels que $n_0 < n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots$. Alors la suite $(u_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ est une sous-suite de la suite (u_n).*

Remarque 6.1.4 *Pour se donner une sous-suite de la suite (u_n), il suffit de se donner une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. La sous- suite dans ce cas est alors $\left(u_{\varphi(k)}\right)$.*

Proposition 6.1.3 *Toute suite bornée admet une sous-suite convergente.*

6.2 Séries numériques

6.2.1 Définitions de base

Définition 6.2.1 *Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$.*
Posons :

$$\begin{aligned} s_0 &= u_0 \\ s_1 &= u_0 + u_1 \\ s_2 &= u_0 + u_1 + u_2 \\ &\vdots \\ s_n &= u_0 + u_1 + \ldots + u_n = \sum_{k=0}^{n} u_k \end{aligned}$$

On obtient alors une nouvelle suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$.
*On appelle **série** définie par la suite (u_n) ou **série de terme général** u_n , le couple de suites $((u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (s_n)_{n\in\mathbb{N}})$. Elle est notée $\sum u_n$.*

Définition 6.2.2 *La suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $s_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ est appelée la suite des **sommes partielles** de la série de terme général u_n.*

Définition 6.2.3 * Si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs réelles, alors la série $\sum u_n$ est appelée **série réelle**.*

* Si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est à valeurs complexes, alors la série $\sum u_n$ est appelée **série complexe**.*

Définition 6.2.4 *Soit $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$, définie à partir d'un rang $n_0 \in \mathbb{N}^*$.*
La série $\sum v_n$ où $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par $v_0 = v_1 = \ldots = v_{n_0-1} = 0$, et $v_n = u_n$ pour tout $n \geqslant n_0$, est encore appelée série de terme général u_n et notée $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$.
La suite $(s'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des sommes partielles de cette série est donnée par son terme général par

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant n_0 \Longrightarrow s'_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k.$$

Définition 6.2.5 *Soit $\sum u_n$ une série à valeurs dans $\mathbb{K}$. La série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ est dite déduite de $\sum u_n$ par troncature au rang n_0.*
Si $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(s'_n)_{n\geqslant n_0}$ sont des suites des sommes partielles des séries $\sum u_n$ et $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ respectivement, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant n_0 \Longrightarrow s'_n = s_n - s_{n_0-1}.$$

DR. TCHALLA Ayékotan

6.2.2 Séries convergentes

Définition 6.2.6 *La série $\sum u_n$ est dite convergente si et seulement si la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des sommes partielles est convergente.*
Lorsque la série $\sum u_n$ n'est pas convergente (c'est-à-dire lorsque la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas), on dit que $\sum u_n$ est divergente. Si la série $\sum u_n$ est convergente, alors la limite ℓ de la suite $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est appelée ***somme*** *de la série $\sum u_n$:*

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k.$$

ℓ est noté $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Définition 6.2.7 *La série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ converge si et seulement si la suite $(s'_n)_{n\geqslant n_0}$ ($s'_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k$) est convergente. Dans le cas où $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ converge, sa somme est notée $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ et on a :*

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} s'_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n_0}^{n} u_k.$$

Étudier la nature d'une série déterminer si la série est convergente ou divergente c'est-à-dire si la suite des sommes partielles converge ou non.

Exemple 6.2.1 *Étudier la nature de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.*

Il s'agit de la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.
On remarque $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ pour tout entier $n \geqslant 1$.
D'où $s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ et $\lim_n s_n = 1$. La suite (s_n) des sommes partielles est alors convergente et sa limite est 1. On en déduit que la série $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ est convergente et sa somme est 1.

Ainsi, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

Propriété 6.2.1 (Séries à termes complexes) .
Une série $\sum u_n$ à termes complexes est convergente si et seulement si la série des parties réelles $\sum a_n$ et des parties imaginaires $\sum b_n$ sont convergentes.
Si $u_n = a_n + ib_n$ avec $(a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2$, alors si $\sum u_n$ converge, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + ib_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + i \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$$

Propriété 6.2.2 *1. Soit $\sum u_n$ une série ; Pour tout entier naturel n_0 fixé supérieur ou égal à 1, on considère la série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ déduite de la série $\sum u_n$ en supprimant les n_0 premiers termes de la suite (u_n) c'est-à-dire en supprimant $u_0, u_1, \ldots, u_{n_0-1}$.*

DR. ACHALLA A. yékoʻan

Alors les séries $\sum u_n$ ***et*** $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ ***sont de même nature autrement dit*** $\sum u_n$ ***converge si et seulement si*** $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$***.*** *Dans le cas où les séries* $\sum u_n$ *et* $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ *convergent, on a* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \neq \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$.

2. *Soit* $\sum u_n$ *une série. Soit* $\sum v_n$ *une série la série obtenue à partir de la série* $\sum u_n$ *en modifiant les* n_0 *premiers termes de la suite* (u_n).
Alors les séries $\sum u_n$ ***et*** $\sum_n v_n$ ***sont de même nature autrement dit*** $\sum u_n$ ***converge si et seulement si*** $\sum v_n$***.*** *Dans le cas où les séries* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *convergent, on a* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \neq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.

Reste d'une série convergente

Soient $\sum u_n$ (resp $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$) une série convergente et p un entier naturel. Pour $p \geqslant 0$ (resp $p \geqslant n_0$), On appelle reste d'ordre p de la série $\sum u_n$ (resp $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$), l'élément de $\mathbb{K}$ noté r_p définit par $r_p = \sum_{n=p+1}^{+\infty} u_n$. En fait le reste d'ordre p de $\sum u_n$ ou de $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ n'est rien d'autre que la somme de la série $\sum_{n\geqslant p+1} u_n$.

*Si $\sum u_n$ converge, alors pour tout $p \geqslant 0$, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = s_p + r_p \quad \left(s_p = \sum_{n=0}^{p} u_n\right)$.

*Si $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ converge, alors pour tout $p \geqslant n_0$, $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = s'_p + r_p \quad \left(s'_p = \sum_{n=n_0}^{p} u_n\right)$.

Propriété 6.2.3 *Soit* $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ *le reste d'ordre* n *de la série* $\sum u_n$ *ou de* $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$*. Alors* $\lim_{n\to+\infty} r_n = 0$

Conditions nécessaires de convergence d'une série

Théorème 6.2.1 (Critère de Cauchy) *Soit* $\sum u_n$ *une série à valeurs dans* $\mathbb{K}$*.* $\sum u_n$ *est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles* (s_n) *qui lui est associée est de Cauchy c'est-à-dire*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N}, p \geqslant N, q \geqslant N \Rightarrow |s_p - s_q| \leqslant \varepsilon$$

ou

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, n \geqslant N \Rightarrow |s_{n+p} - s_n| \leqslant \varepsilon$$

.

Remarque 6.2.1 *On déduit du théorème 6.2.1 que si la série* $\sum u_n$ *est convergente, alors*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant N \Rightarrow |s_{2n} - s_n| \leqslant \varepsilon.$$

Cela s ignifie que si la série $\sum u_n$ *est convergente, alors la suite* (σ_n) *d'éléments de* $\mathbb{K}$ *définie par* $\sigma_n = s_{2n} - s_n$ *tend vers 0. Ainsi pour que la série* $\sum u_n$ *soit convergente, il est nécessaire (mais non suffisante) que la suite* $\sigma_n = s_{2n} - s_n$ *converge vers 0. Autrement, dit si* $\lim_{n\to+\infty} \sigma_n = \lim_{n\to+\infty} s_{2n} - s_n \neq 0$*, alors la série* $\sum u_n$ *n'est pas convergente.*

DR. TCHALLA Ayaotan

Exemple 6.2.2 *Soit la série numérique* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *appelée série harmonique. On a* $\sigma_n = s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geqslant n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. *D'où* $\lim_n \sigma_n \geqslant \frac{1}{2}$. *Donc* $\lim_n \sigma_n \neq 0$. *Ainsi, la série harmonique est divergente.*

Théorème 6.2.2 *Soit une série* $\sum u_n$ *à valeurs dans* $\mathbb{K}$. *Si* $\sum u_n$ *est convergente, alors* $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Remarque 6.2.2 ***Le théorème 6.2.2 donne une condition nécessaire (mais non suffisante) de convergence d'une série.***

Exemple 6.2.3 *l'exemple 6.2.2 précédent de la série harmonique montre que le théorème 6.2.2 ne donne pas une condition suffisante de convergence d'une série car* $\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ *et pourtant la série harmonique est divergente.*

Remarque 6.2.3 *On applique le théorème 6.2.2 pour mettre en évidence des divergences. En effet, si* $\lim_{n\to+\infty} u_n \neq 0$, *alors la série* $\sum u_n$ *est divergente.*

Exemple 6.2.4 *La série de terme général* $u_n = \frac{e^n}{n}$ $(n \geqslant 1)$ *diverge car* $\lim_{n\to+\infty} u_n \neq 0$.

Définition 6.2.8 *Une série est dite* ***grossièrement divergente*** *si son terme général ne tend pas vers zéro. La série définie dans l'exemple précédent est grossièrement divergente.*

Définition 6.2.9 *Soit* (u_n) *une suite d'éléments de* $\mathbb{K}$. *La série* $\sum u_n$ *est absolument convergente si la série* $\sum |u_n|$ *est convergente.*

6.3 Étude de quelques séries

6.3.1 Série géométrique

On appelle série géométrique, une série de terme général $u_n = k^n$, où $k \in \mathbb{C}$ et est fixé.

$$\begin{aligned}\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, s_n =& u_0 + u_1 + \ldots + u_n \\ =& k^0 + k + k^2 + \cdots + k^n \\ =& \begin{cases} \dfrac{1-k^{n+1}}{1-k} \text{ pour } k \neq 1 \\ \\ n+1 \text{ pour } k = 1 \end{cases}.\end{aligned}$$

- Si $k = 1$, $\lim_{n\to+\infty} s_n = +\infty$. La série $\sum k^n$ est alors divergente (elle est même grossièrement divergente puisque $\lim_{n\to+\infty} k^n = 1 \neq 0$.).
- Si $|k| > 1$, alors k^n ne tend pas vers 0, donc la série $\sum k^n$ est grossièrement divergente.
- Si $k = -1$, alors $(-1)^n$ ne tend pas vers 0. La série $\sum k^n$ est alors grossièrement divergente.
- Si $|k| < 1$, alors $\lim_{n\to+\infty} s_n = \frac{1}{1-k} \in \mathbb{K}$, la série $\sum_{n=0} k^n$ est convergente et sa somme est

$$\sum_{n=0}^{+\infty} k^n = \frac{1}{1-k}$$

.

Conclusion : La série géométrique $\sum_{n=0} k^n$ est convergente si $|k| < 1$ et est divergente si $|k| \geqslant 1$.

DR. NCHALLA Ayékotan

6.3.2 Série de terme général $\frac{a^n}{n}$ $(a \in \mathbb{C},\ n \in \mathbb{N}^*)$

- Si $|a| > 1$, on a $\left|\frac{a^n}{n}\right| \to +\infty$ (d'après les croissances comparées). Donc $\sum_{n\geqslant 1} \frac{a^n}{n}$ est grossièrement divergente.
- Si $a = 1$, alors la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{a^n}{n} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ qui est la série harmonique (déjà étudier (voir exemple 6.2.2)). Donc elle divergente.
- Si $-1 < a < 1$. On sait que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^n}{n} = -\ln(1-x)$. Ainsi la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{a^n}{n}$ converge si $-1 < a < 1$.
- Si $a = -1$, alors on a $\sum_{n\geqslant 1} \frac{a^n}{n} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$. Cette série est appelée série harmonique alternée. Sachant que $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1}dt$, il vient :

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^{n}(-t)^{k-1}\right) dt = \int_0^1 \frac{1-(-t)^n}{1+t}dt = \ln 2 + \int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t}dt.$$

L'intégrale $\int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t}dt$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. En effet,

$$\left|\int_0^1 \frac{(-t)^n}{1+t}dt\right| \leqslant \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}.$$

Ainsi la suite des sommes partielles (s_n) tend vers $\ln 2$. On a alors,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \ln 2.$$

6.3.3 Série dont le terme général s'écrit sous la forme $u_n = h_{n+1} - h_n$

Soit (h_n) une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ et (u_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = h_{n+1} - h_n$.

Proposition 6.3.1 *La série de terme générale u_n est convergente si et seulement si la suite (h_n) est convergente.*

En effet la suite des sommes partielles est donnée par

$$s_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n = h_{n+1} - h_0.$$

Il est donc clair que (s_n) converge si et seulement si (h_n) converge. Dans le cas de la convergence, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty}(h_{n+1} - h_n) = -h_0 + \lim_{n\to+\infty} h_n.$$

Exemple 6.3.1 (Étude de la série $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ avec $u_n = \ln\left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)$) .

DR. TCHALLA Ayikoutan

On remarque que $\forall n \geq 1,\ u_n = \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) - \ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right)$. *En posant* $h_n = \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$, *on a* $u_n = h_n - h_{n+1}$. *Dès lors, la suite des sommes partielles de la série de terme général* u_n *est donnée par*

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + \ldots + u_n = h_1 - h_{n+1} = -\ln(2) + \ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right).$$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} h_{n+1} = \lim\limits_{n\to+\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right) = 0$, *alors la suite* (s_n) *converge vers* $-\ln 2$. *La série* $\sum\limits_{n\geqslant 1} \ln\left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)$ *est donc convergente et on a*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right) = -\ln 2.$$

6.4 Opérations sur les séries

Définition 6.4.1 *Soient* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *deux séries à valeurs dans* $\mathbb{K}$.

1. *On appelle somme des séries* $\sum u_n$ *et* $\sum_n v_n$, *la série de terme général* $u_n + v_n$.
2. *On appelle produit par* λ *de la série* $\sum u_n$, *a série de terme général* λu_n.

Proposition 6.4.1

- *Si* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *convergent alors la série* $\sum(u_n + v_n)$ *converge et on a* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(u_n + v_n) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$.
- *Si la série* $\sum u_n$ *est convergente et la série* $\sum v_n$ *est divergente, alors la série* $\sum(u_n + v_n)$ *diverge.*
- *Si* $\sum u_n$ *est convergente, alors* $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, *la série* $\sum \lambda u_n$ *est convergente et on a* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$.
- *Si* $\lambda \neq 0$, *alors la série* $\sum u_n$ *est convergente si et seulement si la série* $\sum \lambda u_n$ *est convergente.*

Exemple 6.4.1 *Étudier la nature de la série* $\sum u_n$ *avec* $u_n = \dfrac{(-1)^n + \sqrt{n}}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 6.4.1

- *Si les séries* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *sont divergentes, alors la série* $\sum(u_n + v_n)$ *peut être convergente ou non.*

Exemple 6.4.2 *Les séries* $\sum 2^n$ *et* $\sum\left(\dfrac{1}{2^n} - 2^n\right)$ *divergent, mais leur somme converge et sa somme est 2.*

6.5 Séries à termes réels positifs

Définition 6.5.1 *Une série* $\sum u_n$ *est à termes réels positifs si* $\forall n \in \mathbb{N}$, *on a :* $u_n \geqslant 0$.

Théorème 6.5.1 *Pour qu'une série à termes réels positifs soit convergente, il faut et il suffit que la suite* (s_n) *des sommes partielles soit majorée.*

Preuve 25 *Il suffit de remarquer que la suite des sommes partielles* (s_n) *est dans ce cas une suite croissante.*

DR. TCHALLA Ayékoé

Remarque 6.5.1 .

— *Si la série à termes réels positifs* $\sum u_n$ *converge, alors* $\forall n \in \mathbb{N}, s_n \leqslant l$ *où* $l = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n\to+\infty} s_n$.

— *Dans le cas où la suite* (s_n) *n'est pas majorée on a* $\lim_{n\to+\infty} s_n = +\infty$.

6.5.1 Théorème de comparaison des séries à termes réels positifs

Théorème 6.5.2 *Soient* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *deux séries à termes réels positifs telles que, pour tout* $n \geqslant 0,\ 0 \leqslant u_n \leqslant v_n$.

1. *Si* $\sum v_n$ *converge, alors* $\sum u_n$ *converge et on a*

$$0 \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

2. *Si* $\sum u_n$ *diverge, alors* $\sum v_n$ *diverge.*

Corollaire 6.5.1 *Soient* (u_n) *une suite à termes positifs et* (v_n) *une suite à termes strictement positifs.*

1. *Si* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l > 0$, *les séries* $\sum u_n$ *et* $\sum v_n$ *sont de même nature.*
2. *Si* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 0$ *et la série* $\sum v_n$ *converge, alors* $\sum u_n$ *converge.*

Preuve 26 1. *Il existe* $n_0 \in \mathbb{N}$, *pour tout* $n \geqslant n_0$, $\left|\dfrac{u_n}{v_n} - l\right| \leqslant \dfrac{l}{2}$ *soit* $u_n\dfrac{l}{2} \leqslant u_n \leqslant u_n\dfrac{3l}{2}$.

2. *Il existe* $n_0 \in \mathbb{N}$, *pour tout* $n \geqslant n_0,\ u_n \leqslant v_n$.

Exemple 6.5.1 1. *Nature de la série* $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n^2}$.

On sait que la série $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n(n+1)}$ *converge. Posons* $\forall n \geqslant 1,\ u_n = \dfrac{1}{n^2}$ *et* $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$. *On a* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 1$. *Donc* $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n^2}$ *est convergente.*

2. *Nature de la série* $\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$.

On sait que la série $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n}$ *diverge. Posons* $\forall n \geqslant 1,\ u_n = \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$ *et* $v_n = \dfrac{1}{n}$. *On a* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 1$. *On déduit alors que la série* $\sum_{n\geqslant 1} u_n = \sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$ *diverge.*

6.5.2 Règles de d'Alembert et de Cauchy (Comparaison à une série géométrique)

a)Règle de d'Alembert

Théorème 6.5.3 (Règle de D'Alembert) *Soit* $\sum u_n$ *une série à termes strictement positifs.*

(i) S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ *et* $k \in]0;1[$ *tels que pour tout* $n \geqslant n_0, \dfrac{u_{n+1}}{u_n} < k$, *alors* $\sum u_n$ *est convergente.*

DR. TCHALLA Ayékotan

(ii) S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant n_0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$, alors $\sum u_n$ est grossièrement divergente.

Corollaire 6.5.2 *Soit une série à termes strictement positifs. Supposons que $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$. Alors :*

* *Si $l < 1$, la série $\sum u_n$ est convergente.*
* *Si $l > 1$, la série $\sum u_n$ est divergente.*
* *Si $l = 1$, alors on ne peut rien dire ie on a aucune conclusion.*

Exemple 6.5.2 *C'est un exemple du troisième astérisque. Soient $\sum\limits_{n\geqslant 1} u_n$ où $u_n = \dfrac{1}{n}$ et $\sum\limits_{n\geqslant 1} v_n$ où $v_n = \dfrac{1}{n^2}$. On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = 1$. $\sum\limits_{n\geqslant 1} u_n$ est divergente alors que $\sum\limits_{n\geqslant 1} v_n$ est convergente.*

Exercice 6.5.1 *Étudier les séries de termes généraux $u_n = \dfrac{1}{n!}$ et $v_n = \dfrac{e^n n!}{n^n}$.*

Théorème 6.5.4 (Règle de Cauchy) *Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs.*

(i) S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ et $k \in]0;1[$ tels que pour tout $n \geqslant n_0$, $\sqrt[n]{u_n} < k$, alors $\sum u_n$ est convergente.

(ii) S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant n_0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$, alors $\sum u_n$ est grossièrement divergente.

Corollaire 6.5.3 *Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs. Supposons que $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$. Alors :*

* *Si $l < 1$, la série $\sum u_n$ est convergente.*
* *Si $l > 1$, la série $\sum u_n$ est divergente.*
* *Si $l = 1$, alors on ne peut rien dire ie on a aucune conclusion.*

Remarque 6.5.2 *On utilise cette règle quand u_n comporte des puissance n-ième.*

6.5.3 Règle des équivalents

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries réelles telles que, au voisinage de $+\infty$, $v_n \geq 0$ et $u_n \sim v_n$. Alors, on a également $u_n \geq 0$ au voisinage de $+\infty$ et les deux séries sont de même nature.

6.5.4 Séries à termes réels positifs particulières

a) Série de Riemann

Il s'agit de la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n^\alpha}$ $(\alpha \in \mathbb{R})$.

— $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.

— Le premier point signifie que dès que $\alpha \leqslant 1$, la série de Riemann diverge.

Critère de Riemann ou règle $n^\alpha u_n$: comparaison à une série de Riemann

Théorème 6.5.5 *Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs ou nuls et $\alpha > 0$.*

1. *Si $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha u_n = l$ $(l > 0)$, alors $\sum u_n$ est convergente ssi $\alpha > 1$.*
2. *Si $\alpha > 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha u_n = 0$, alors $\sum u_n$ est convergente.*

DR. TCHALLA AYEKOTAN

3. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} nu_n = +\infty$, *alors* $\sum u_n$ *est divergente.*

Exemple 6.5.3 *Étudier les séries* $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{\ln n}{n^2}$ *et* $\sum\limits_{n\geqslant 2} \dfrac{1}{\sqrt{n}\ln n}$.

* *Soit* $u_n = \dfrac{\ln n}{n^2}$. *Calculer* $\lim\limits_{n\to+\infty} n^{\frac{3}{2}} u_n$ *et conclure.*

* *Soit* $v_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}\ln n}$. *Calculer* $\lim\limits_{n\to+\infty} nv_n$ *et conclure.*

b) Série de Bertrand

Il s'agit de la série $\sum\limits_{n\geqslant 2} \dfrac{1}{n(\ln n)^\beta}$ $(\beta \in \mathbb{R})$.

— $\sum\limits_{n\geqslant 2} \dfrac{1}{n(\ln n)^\beta}$ converge ssi $\beta > 1$.

— Le premier point signifie que dès que $\beta \leqslant 1$, la série de Bertrand diverge.

6.6 Séries à termes quelconques

6.6.1 Transformation et règle d'Abel

Définition 6.6.1 *Soit* (ε_n) *une suite d'éléments de* $\mathbb{R}$ *et* (a_n) *une suite d'éléments de* $\mathbb{K}$. *En posant, pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$, *on obtient :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall p \in \mathbb{N}, \sum_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k a_k = -\varepsilon_n A_{n-1} + \sum_{k=n}^{n+p-1} (\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1}) A_k + \varepsilon_{n+p} A_{n+p}.$$

On dit alors avoir effectué la transformation d'Abel sur la somme $\sum\limits_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k a_k$.

Preuve 27 (de la transformation d'Abel) .
On a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = A_n - A_{n-1}$. *Donc,* $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall p \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k a_k &= \sum_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k (A_k - A_{k-1}) = \sum_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k A_k - \sum_{k=n-1}^{n+p-1} \varepsilon_{k+1} A_k \\ &= -\varepsilon_n A_{n-1} + \sum_{k=n}^{n+p-1} (\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1}) A_k + \varepsilon_{n+p} A_{n+p}\end{aligned}$$

Théorème 6.6.1 (Règle d'Abel) .
Soit (ε_n) *une suite d'éléments de* $\mathbb{R}$ *et* (a_n) *une suite d'éléments de* $\mathbb{K}$ *telles que :*

1. (ε_n) *est décroissante et* $\lim\limits_{n\to+\infty} \varepsilon_n = 0$;

2. la suite (A_n) *définie par* $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$, *est bornée.*

Alors la série $\sum \varepsilon_k a_k$ *est convergente.*

DR TCHALLA Ayékotan

Preuve 28 *Il résulte de 1. que* $\forall n \in \mathbb{N},\ \varepsilon_n \geq 0$ *et* $\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1} \geq 0$. *D'après l'hypothèse 2.,* $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |A_n| \leqslant M$. *Selon la règle d'Abel, on a*

$$\left|\sum_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k a_k\right| \leqslant \varepsilon_n |A_{n-1}| + \sum_{k=n}^{n+p-1} (\varepsilon_k \varepsilon_{k+1}) |A_k| + \varepsilon_{n+p} |A_{n+p}| \leqslant 2M\varepsilon_n.$$

Puisque $\lim_{n\to+\infty} \varepsilon_n = 0$, *cette majoration montre que la série* $\sum_{k=n}^{n+p} \varepsilon_k a_k$ *vérifie le critère de Cauchy. D'où la série est convergente.*

6.6.2 Séries alternées

Définition 6.6.2 *Une série réelle* $\sum u_n$ *est dite alternée si et seulement si la suite* $(-1)^n u_n$ *est de signe constant.*
On alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n |u_n| \text{ ou } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^{n+1} |u_n|.$$

N.B. On pose par convention $(-1)^0 = 1$

Théorème 6.6.2 (Critère spécial des séries alternées) .
Soit $\sum u_n$ *une série alternée. Si la suite* $(|u_n|)$ *décroît et si* $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$, *la série alternée* $\sum u_n$ *converge.*

Preuve 29 *On peut déduire ce résultat de la règle d'Abel. En effet,* $u_n = (-1)^n |u_n|$. *Par hypothèse la suite* $(|u_n|)$ *est décroissante et de limite nulle. De plus la suite de terme général* $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k$ *est bornée car elle prend deux valeurs,* 0 *et* 1.

Exemple 6.6.1 *La série* $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, *avec* $\alpha > 0$, *est convergente d'après le critère spécial des séries alternées.*

Théorème 6.6.3 (Majoration de la somme d'une série alternée convergente) .
Soit $\sum u_n$ *une série alternée convergente d'après le critère spécial et* S *sa somme. Alors :*

1. S *est compris entre deux sommes partielles consécutives quelconques,*
2. S *est signe de* u_0 *et* $|S| \leq |u_0|$,
3. *Si* R_n *est le reste d'ordre* n , *alors* R_n *est du signe de* u_{n+1} *et* $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.

DR. TCHALLA Ayékotan